



## Cabeza y cuello

Las tres divisiones terminales del nervio trigémino emergen del borde anterior del ganglio del trigémino. En sentido descendente, distinguimos:

- El **nervio oftálmico (división oftálmica [V<sub>1</sub>])**.
- El **nervio maxilar (división maxilar [V<sub>2</sub>])**.
- El **nervio mandibular (división mandibular [V<sub>3</sub>])**.

### Nervio oftálmico [V<sub>1</sub>]

El nervio oftálmico [V<sub>1</sub>] se dirige en dirección anterior en la duramadre de la pared lateral del seno cavernoso (v. fig. 8.44), abandona la cavidad craneal y alcanza la órbita a través de la fisura orbitaria superior.

El nervio oftálmico [V<sub>1</sub>] transporta las ramas sensitivas de los globos oculares, la conjuntiva y el contenido orbitario, incluida la glándula lagrimal. También recibe ramas sensitivas de la cavidad nasal, el seno frontal, el seno etmoidal, la hoz del cerebro, la duramadre de la fosa craneal anterior y la parte superior de la tienda del cerebelo, el párpado superior, el dorso de la nariz y la zona anterior del cuero cabelludo.

### Nervio maxilar [V<sub>2</sub>]

El nervio maxilar [V<sub>2</sub>] se dirige hacia delante en la duramadre de la pared lateral del seno cavernoso, justo por debajo del nervio oftálmico [V<sub>1</sub>] (v. fig. 8.44), abandona la cavidad craneal por el agujero redondo y penetra en la fosa pterigo-palatina.

El nervio maxilar [V<sub>2</sub>] recibe ramas sensitivas de la duramadre de la fosa craneal media, la nasofaringe, el paladar, la cavidad nasal, los dientes del maxilar, el seno maxilar, la piel que cubre la región lateral de la nariz, el párpado inferior, la mejilla y el labio superior.

### Nervio mandibular [V<sub>3</sub>]

El nervio mandibular [V<sub>3</sub>] sale del margen inferior del ganglio del trigémino y abandona el cráneo a través del agujero oval.

La raíz motora del nervio trigémino también discurre por el agujero oval y se une al componente sensitivo del nervio mandibular [V<sub>3</sub>] fuera del cráneo. Por tanto, el nervio mandibular [V<sub>3</sub>] es la única división del nervio trigémino que contiene un componente motor.

Ya una vez fuera del cráneo, las fibras motoras inervan a los cuatro músculos masticadores (el músculo temporal, el masetero, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral); así como el músculo tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar, el vientre anterior del digástrico y el milohioideo.

El nervio mandibular [V<sub>3</sub>] también recibe ramas sensitivas de la piel de la región inferior de la cara, la mejilla, el labio inferior, la parte anterior del pabellón auricular, parte del conducto auditivo externo y de la región temporal, los dos tercios anteriores de la lengua, los dientes de la mandíbula, las celdillas mastoideas, las membranas mucosas de la mejilla, la mandíbula y la duramadre de la fosa craneal media.

### Nervio abducens [VI]

El **nervio abducens [VI]** transporta fibras ESG que inervan al músculo recto lateral en la órbita. Surge del tronco del encéfalo, entre la protuberancia y el bulbo raquídeo, y se dirige en dirección anterior, atravesando la duramadre que cubre el clivus (figs. 8.48 y 8.49). Continúa en dirección superior en el interior de un conducto dural, discurre por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, entra en el seno cavernoso (fig. 8.44) y lo cruza en una disposición inferolateral con respecto a la arteria carótida interna. Por último, alcanza la órbita a través de la fisura orbitaria superior.

### Nervio facial [VII]

El **nervio facial [VII]** transporta fibras EB, EVG, AE y ASG:

- Las fibras ASG vehiculizan aferencias sensitivas de parte del conducto auditivo externo y de las regiones más profundas de la oreja.
- Las fibras AE se encargan del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua.
- Las fibras EVG son parte de la división parasimpática de la división autónoma del SNP y estimulan la actividad secretora de la glándula lagrimal, las glándulas salivales submandibular y sublingual y de las membranas mucosas de la cavidad nasal, el paladar duro y el paladar blando.
- Las fibras EB inervan a los músculos de la cara (músculos de la expresión facial) y del cuero cabelludo derivados del segundo arco faríngeo, el músculo estapedio, el vientre posterior del digástrico y el estilohioideo.

El nervio facial [VII] emerge por la superficie lateral del tronco encefálico, entre la protuberancia y el bulbo raquídeo (fig. 8.49). Se compone de una raíz motora de gran tamaño, y una raíz sensitiva más pequeña (el **nervio intermedio**):

- El nervio intermedio contiene las fibras AE encargadas del gusto, las fibras EVG parasimpáticas y las fibras ASG.
- La raíz motora, de mayor tamaño, transporta las fibras EB.

Las raíces sensitiva y motora cruzan la fosa craneal posterior y abandonan la cavidad craneal a través del conducto auditivo interno (fig. 8.48). Tras entrar en el conducto del nervio facial, en la porción petrosa del hueso temporal, las dos raíces se fusionan, dando lugar al nervio facial [VII]. Próximo a este punto, el nervio aumenta de tamaño y forma el **ganglio geniculado**, similar a un ganglio espinal, que contiene los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas.

En el ganglio geniculado, el nervio facial [VII] cambia de dirección y emite al **nervio petroso mayor**, que transporta principalmente fibras parasimpáticas preganglionares (EVG) (tabla 8.6).

El nervio facial [VII] continúa a lo largo del conducto óseo, emitiendo el **nervio estapedio** y el **nervio cuerda del tímpano**, antes de abandonar el cráneo a través del agujero estilomastoideo.

La cuerda del tímpano transporta las fibras (AE) encargadas del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua así como las fibras parasimpáticas preganglionares (EVG) destinadas al ganglio submandibular (tabla 8.6).

## Nervio vestibulococlear [VIII]

El nervio vestibulococlear [VIII] transporta las fibras AE relacionadas con la audición y el equilibrio. Se compone de dos partes:

- Un componente vestibular, relacionado con el equilibrio.
- Un componente coclear, encargado de la audición.

El nervio vestibulococlear [VIII] emerge por la superficie lateral del tronco encefálico, entre la protuberancia y el bulbo raquídeo, discurre por el conducto auditivo interno y cruza la fosa craneal posterior (figs. 8.48 y 8.49), donde las dos divisiones se fusionan dando lugar a un solo nervio, dentro de la porción petrosa del hueso temporal.

## Nervio glossofaríngeo [IX]

El nervio glossofaríngeo transporta fibras EB, EVG, AE y AVG:

- Las fibras AVG vehiculizan las aferencias sensitivas del cuerpo y el seno carotídeo.
- Las fibras ASG vehiculizan las aferencias sensitivas del tercio posterior de la lengua, las amígdalas palatinas, la faringe superior y la mucosa del oído medio y de la trompa faringotimpánica.
- Las fibras AE son las encargadas del gusto del tercio posterior de la lengua.
- Las fibras EVG pertenecen a la fracción parasimpática de la división autónoma del SNP y estimulan la actividad secretora de la glándula parótida.

- Las fibras EB inervan a los músculos derivados del tercer arco faríngeo (el músculo estilofaríngeo).

El nervio glossofaríngeo [IX] emerge de varias raíces de pequeño tamaño de la superficie anterolateral de la región superior del bulbo raquídeo (fig. 8.49). Las raicillas cruzan la fosa craneal posterior y se introducen en el agujero yugular (fig. 8.48). Dentro del agujero yugular, y antes de salir del mismo, las pequeñas raíces se fusionan para dar lugar al nervio glossofaríngeo.

En el interior del agujero yugular o inmediatamente tras su salida, se encuentran dos ganglios (el **ganglio superior** y el **ganglio inferior**), que albergan los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas del nervio glossofaríngeo [IX].

## Nervio timpánico

El nervio glossofaríngeo [IX] emite el **nervio timpánico** en el interior del agujero yugular o inmediatamente a su salida. Esta rama vuelve a entrar en el hueso temporal, se dirige a la cavidad del oído medio y contribuye a la formación del **plexo timpánico**. En el interior de la cavidad del oído medio proporciona la inervación sensitiva a la mucosa de dicha cavidad, a la trompa faringotimpánica y a las celdillas mastoideas.

El nervio timpánico también posee fibras EVG que abandonan el plexo timpánico en el **nervio petroso menor**, un pequeño nervio que sale del hueso temporal, entra en la fosa craneal media y desciende a través del agujero oval hasta abandonar la cavidad craneal, portando fibras parasimpáticas preganglionares hasta el ganglio ótico (tabla 8.6).

## Nervio vago [X]

El nervio vago [X] se compone de fibras ASG, AVG, AE, EVG y EB:

- Las fibras ASG transportan las aferencias sensitivas de la laringe, la laringofaringe, las partes más profundas de la oreja, parte del conducto auditivo externo y la duramadre de la fosa craneal posterior.

**Tabla 8.6** Ganglios parasimpáticos de la cabeza

| Ganglio         | Aferencias                                 | Nervio craneal origen de las fibras preganglionares | Función                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciliar          | Nervio oculomotor [III]                    | Nervio oculomotor [III]                             | Inervación del músculo constrictor de la pupila productor de la constricción pupilar y del músculo ciliar para la acomodación del cristalino a la visión cercana |
| Pterigopalatino | Nervio petroso mayor                       | Nervio facial [VII]                                 | Inervación de la glándula lagrimal y de las glándulas mucosas de la cavidad nasal, del seno maxilar y paladar                                                    |
| Ótico           | Nervio petroso menor                       | Nervio glossofaríngeo [IX]                          | Inervación de la glándula parótida                                                                                                                               |
| Submandibular   | De la cuerda del tímpano al nervio lingual | Nervio facial [VII]                                 | Inervación de las glándulas submandibular y sublingual                                                                                                           |

- Las fibras AVG transportan las aferencias sensitivas de los quimiorreceptores del cuerpo aórtico, los barorreceptores del cayado aórtico, el esófago, los bronquios, los pulmones, el corazón y las vísceras abdominales del intestino anterior y del intestino medio.
- Las fibras AE se encargan del gusto de la región de la epiglotis y la faringe.
- Las fibras EVG son una parte de la división parasimpática de la parte autónoma del SNP y estimulan al músculo liso y a las glándulas de la laringe, la faringe, las vísceras torácicas y las vísceras abdominales del intestino anterior y del intestino medio.
- Las fibras EB inervan a un músculo de la lengua (el palatogloso), a los músculos del paladar blando (excepto al tensor del velo del paladar), la faringe (menos al estilofaríngeo) y la laringe.

El nervio vago emerge por medio de varias raíces de pequeño tamaño sobre la superficie anterolateral del bulbo raquídeo, inmediatamente inferior a las raíces que forman el nervio glossofaríngeo [IX] (fig. 8.49). Las raíces cruzan la fosa craneal posterior hasta penetrar por el agujero yugular (fig. 8.48). En el interior del agujero, y antes de salir del mismo, las raíces se fusionan, dando lugar al nervio vago [X]. En el interior del agujero yugular, o inmediatamente por fuera del mismo, se encuentran dos ganglios, el **ganglio superior** (yugular) y el **ganglio inferior** (nodoso), que poseen los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas del nervio vago [X].

### Nervio accesorio [XI]

El nervio accesorio [XI] es un nervio craneal que transporta las fibras ESG que proporcionan la innervación a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Es un nervio craneal

singular, ya que sus raíces se originan en las neuronas motoras de los cinco primeros segmentos de la médula espinal cervical. Estas fibras abandonan la superficie lateral de la médula espinal, y a medida que ascienden se van fusionando. Penetra en la cavidad craneal a través del agujero magno (fig. 8.49), continúa por la fosa craneal posterior y abandona el cráneo a través del agujero yugular (fig. 8.48) para descender por el cuello e inervar a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio por sus superficies internas.

### Raíz craneal del nervio accesorio

Algunas descripciones del nervio accesorio [XI] incluyen en el mismo una raíz «craneal». Se trata de unas pocas raíces de pequeño tamaño que se originan en la superficie anterolateral de la porción caudal del bulbo raquídeo, inmediatamente inferiores a las raíces que originan el nervio vago [X] (fig. 8.49). Tras abandonar el bulbo raquídeo, las raíces craneales se introducen junto con las raíces «espinales» del nervio accesorio [XI] en el agujero yugular, donde las raíces craneales se unen al nervio vago [X]. Transportadas por el nervio vago, estas raíces se distribuyen por la musculatura faríngea inervada por el nervio vago [X], por lo que suelen describirse como pertenecientes a dicho nervio.

### Nervio hipogloso [XII]

El nervio hipogloso [XII] transporta las fibras ESG que inervan a todos los músculos intrínsecos y a la mayor parte de los músculos extrínsecos de la lengua. Se origina a modo de varias raíces de pequeño tamaño en la superficie anterior del bulbo raquídeo para dirigirse en dirección lateral a través de la fosa craneal posterior y abandonar el cráneo por el conducto del hipogloso (figs. 8.48 y 8.49). El nervio hipogloso inerva a toda la musculatura intrínseca de la lengua y al músculo hiogloso, al estilogloso y al geniogloso.

## Conceptos prácticos

### Lesiones de los nervios craneales

| Nervio craneal                 | Hallazgos clínicos                                                                                                                                                                                        | Ejemplo de lesión                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nervio olfatorio [I]           | Pérdida de olfato (anosmia)                                                                                                                                                                               | Lesión de la lámina cribosa; ausencia congénita                                                                                                                                                                           |
| Nervio óptico [II]             | Ceguera/alteraciones del campo visual, pérdida de la constricción pupilar                                                                                                                                 | Traumatismo orbitario directo; interrupción de la vía visual                                                                                                                                                              |
| Nervio oculomotor [III]        | Pupila dilatada, ptosis, pérdida de los reflejos pupilar normales, el ojo sólo se mueve inferior y lateralmente (abajo y fuera)                                                                           | Presión de un aneurisma de las arterias comunicante posterior, cerebral posterior o cerebelosa superior; presión debida a la herniación del uncus cerebral (signo localizador falso); masa o trombosis del seno cavernoso |
| Nervio troclear [IV]           | Incapacidad de mirar inferiormente cuando el ojo está en aducción (abajo y adentro)                                                                                                                       | A lo largo del curso del nervio alrededor del tronco del encéfalo; fractura orbitaria                                                                                                                                     |
| Nervio trigémino [V]           | Pérdida de la sensibilidad y del dolor en la región de la cara inervada por las tres ramas del nervio; pérdida de la función motora de los músculos masticadores del lado de la lesión                    | Típicamente en la región del ganglio del trigémino, aunque las masas locales alrededor de los agujeros por los que emergen las tres ramas pueden producir síntomas                                                        |
| Nervio abducens [VI]           | Incapacidad de mover el ojo lateralmente                                                                                                                                                                  | Lesión cerebral o lesión del seno cavernoso con extensión orbitaria                                                                                                                                                       |
| Nervio facial [VII]            | Parálisis de los músculos faciales<br>Sentido del gusto alterado en los dos tercios anteriores de la lengua, sequedad conjuntiva<br>Parálisis de los músculos faciales contralaterales por debajo del ojo | Daño de sus ramas en el interior de la glándula parótida<br>Lesión del hueso temporal; inflamación del nervio de origen viral<br>Lesión del tronco encefálico                                                             |
| Nervio vestibulococlear [VIII] | Pérdida auditiva unilateral, progresiva y tinnitus (ruidos en los oídos)                                                                                                                                  | Tumor del ángulo pontinocerebeloso                                                                                                                                                                                        |
| Nervio glossofaríngeo [IX]     | Pérdida del sentido del gusto en el tercio posterior de la lengua y de la sensibilidad del paladar blando                                                                                                 | Lesión del tronco del encéfalo; lesión penetrante del cuello                                                                                                                                                              |
| Nervio vago [X]                | Desviación del paladar blando con desviación de la úvula hacia el lado sano, parálisis de la cuerda vocal                                                                                                 | Lesión del tronco del encéfalo; lesión penetrante del cuello                                                                                                                                                              |
| Nervio accesorio [XI]          | Parálisis de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio                                                                                                                                               | Lesión penetrante en el triángulo posterior del cuello                                                                                                                                                                    |
| Nervio hipogloso [XII]         | Atrofia ipsilateral de los músculos linguales y desviación lingual hacia el lado afecto; alteraciones del habla                                                                                           | Lesión penetrante del cuello y patología de la base del cráneo                                                                                                                                                            |



# Cabeza y cuello

## CARA

El encuentro cara a cara es una importante forma de contacto inicial entre los seres humanos. Parte de este intercambio incluye el uso de expresiones faciales para transmitir emociones. De hecho, un médico puede obtener información valiosa acerca del estado de salud del paciente mediante la simple inspección de su rostro.

Por tanto, el conocimiento de la organización especial de las diferentes estructuras existentes en la cara; es decir, el área definida como la cara y limitada por los arcos superciliares superiormente, el borde inferior de la mandíbula inferiormente y los pabellones auriculares a cada lado posteriormente, resulta de gran utilidad en la práctica médica.

**Tabla 8.7** Músculos de la cara

| Músculo                                 | Origen                                                                                    | Inserción                                                               | Inervación          | Función                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo orbitario</b>                  |                                                                                           |                                                                         |                     |                                                                                                                    |
| Orbicular del ojo<br>—Porción palpebral | Ligamento palpebral medial                                                                | Rafe palpebral lateral                                                  | Nervio facial [VII] | Oclusión palpebral suave                                                                                           |
| —Porción orbitaria                      | Porción nasal del hueso frontal; apófisis frontal del maxilar; ligamento palpebral medial | Fibras de una elipse ininterrumpida alrededor de la órbita              | Nervio facial [VII] | Oclusión palpebral forzada                                                                                         |
| Corrugador superciliar                  | Extremo medial del arco superciliar                                                       | Piel de la mitad medial de la ceja                                      | Nervio facial [VII] | Desplazamiento inferomedial de las cejas                                                                           |
| <b>Grupo nasal</b>                      |                                                                                           |                                                                         |                     |                                                                                                                    |
| Nasal<br>—Porción transversa            | Maxilar, lateral a la nariz                                                               | Aponeurosis del dorso de la nariz con fibras musculares contralaterales | Nervio facial [VII] | Comprime la abertura nasal                                                                                         |
| —Porción alar                           | Maxilar, sobre el incisivo lateral                                                        | Cartílago alar de la nariz                                              | Nervio facial [VII] | Desplazamiento inferolateral del cartílago, abriendo las narinas                                                   |
| Prócer                                  | Hueso nasal y zona superior del cartilago nasal lateral                                   | Piel de la región frontal inferior, entre las cejas                     | Nervio facial [VII] | Desplazamiento inferior del ángulo medial de la ceja originando pliegues transversales sobre el puente de la nariz |
| Depresor del tabique nasal              | Maxilar, sobre el incisivo medial                                                         | Porción móvil del septo nasal                                           | Nervio facial [VII] | Tracción nasal inferior                                                                                            |
| <b>Grupo oral</b>                       |                                                                                           |                                                                         |                     |                                                                                                                    |
| Depresor del ángulo de la boca          | Línea oblicua mandibular por debajo del canino, premolar y primer molar                   | Piel del ángulo de la boca, en unión con el orbicular de la boca        | Nervio facial [VII] | Desplazamiento de las comisuras bucales inferior y lateralmente                                                    |
| Depresor del labio inferior             | Porción anterior de la línea oblicua mandibular                                           | Línea media del labio inferior, se fusiona con el músculo contralateral | Nervio facial [VII] | Desplazamiento del labio inferior, inferior y lateralmente                                                         |
| Mentoniano                              | Mandíbula hasta los dientes incisivos                                                     | Piel del mentón                                                         | Nervio facial [VII] | Elevación y prominencia del labio inferior, formación de pliegues en la piel del mentón                            |
| Risorio                                 | Fascia del músculo masetero                                                               | Piel del ángulo de la boca                                              | Nervio facial [VII] | Retracción del ángulo de la boca                                                                                   |
| Cigomático mayor                        | Porción posterior de la superficie lateral del hueso cigomático                           | Piel del ángulo de la boca                                              | Nervio facial [VII] | Desplazamiento superolateral del ángulo de la boca                                                                 |
| Cigomático menor                        | Porción anterior de la superficie lateral del hueso cigomático                            | Labio superior, medial a la comisura bucal                              | Nervio facial [VII] | Desplazamiento superior del labio superior                                                                         |

## Músculos

Los músculos faciales (fig. 8.50) se desarrollan a partir del segundo arco faríngeo y están inervados por ramas del nervio facial [VII]. Se sitúan en la fascia superficial. Pueden originarse tanto en los huesos faciales como en las fascias y se insertan en la piel.

Como estos músculos son los responsables de las expresiones de la cara, a veces se les conoce como «músculos de

la expresión facial». También actúan como esfínteres y dilatadores de los orificios faciales (es decir, las órbitas, la nariz y la boca). El modelo lógico de estudio de estos músculos (tabla 8.7) es acorde a su disposición en grupos funcionales.

### Grupo orbitario

El grupo orbitario de músculos faciales se compone de dos músculos: el orbicular del ojo y el corrugador de la ceja.

**Tabla 8.7 (cont.)** Músculos de la cara

| Músculo                                           | Origen                                                                                                  | Insertión                                            | Inervación          | Función                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo oral</b>                                 |                                                                                                         |                                                      |                     |                                                                                 |
| Elevador del labio superior                       | Borde infraorbitario del maxilar                                                                        | Piel de la mitad lateral superior del labio superior | Nervio facial [VII] | Elevación del labio superior; contribuye a la formación del surco nasolabial    |
| Elevador del ala de la nariz y del labio superior | Apófisis frontal del maxilar                                                                            | Cartílago alar de la nariz y labio superior          | Nervio facial [VII] | Elevación del labio superior y apertura de las narinas                          |
| Elevador del ángulo de la boca                    | Maxilar por debajo del agujero infraorbitario                                                           | Piel del ángulo de la boca                           | Nervio facial [VII] | Elevación del ángulo de la boca; contribuye a la formación del surco nasolabial |
| Orbicular de la boca                              | A partir de músculos locales; maxilar y mandíbula en la línea media                                     | Forma una elipse alrededor de la boca                | Nervio facial [VII] | Oclusión labial; protrusión labial                                              |
| Buccinador                                        | Porciones posteriores del maxilar y de la mandíbula; rafe pterigomandibular                             | Se fusiona con el orbicular de la boca y los labios  | Nervio facial [VII] | Presiona las mejillas contra los dientes; comprime las mejillas distendidas     |
| <b>Otros músculos o grupos</b>                    |                                                                                                         |                                                      |                     |                                                                                 |
| Auricular anterior                                | Región anterior de la fascia temporal                                                                   | En la hélix de la oreja                              | Nervio facial [VII] | Tracción de las orejas hacia arriba y delante                                   |
| Auricular superior                                | Aponeurosis epicraneal, a cada lado de la cabeza                                                        | Parte superior de la oreja                           | Nervio facial [VII] | Elevación de las orejas                                                         |
| Auricular posterior                               | Apófisis mastoides del hueso temporal                                                                   | Convexidad de la concha de la oreja                  | Nervio facial [VII] | Tracción de las orejas hacia arriba y atrás                                     |
| Occipitofrontal —Ventre frontal                   | Piel de las cejas                                                                                       | Aponeurosis epicraneal                               | Nervio facial [VII] | Formación de pliegues frontales; elevación de las cejas                         |
| —Ventre occipital                                 | Porción lateral de la línea nuchal superior del hueso occipital y apófisis mastoides del hueso temporal | Aponeurosis epicraneal                               | Nervio facial [VII] | Tracción posterior del cuero cabelludo                                          |

## Cabeza y cuello

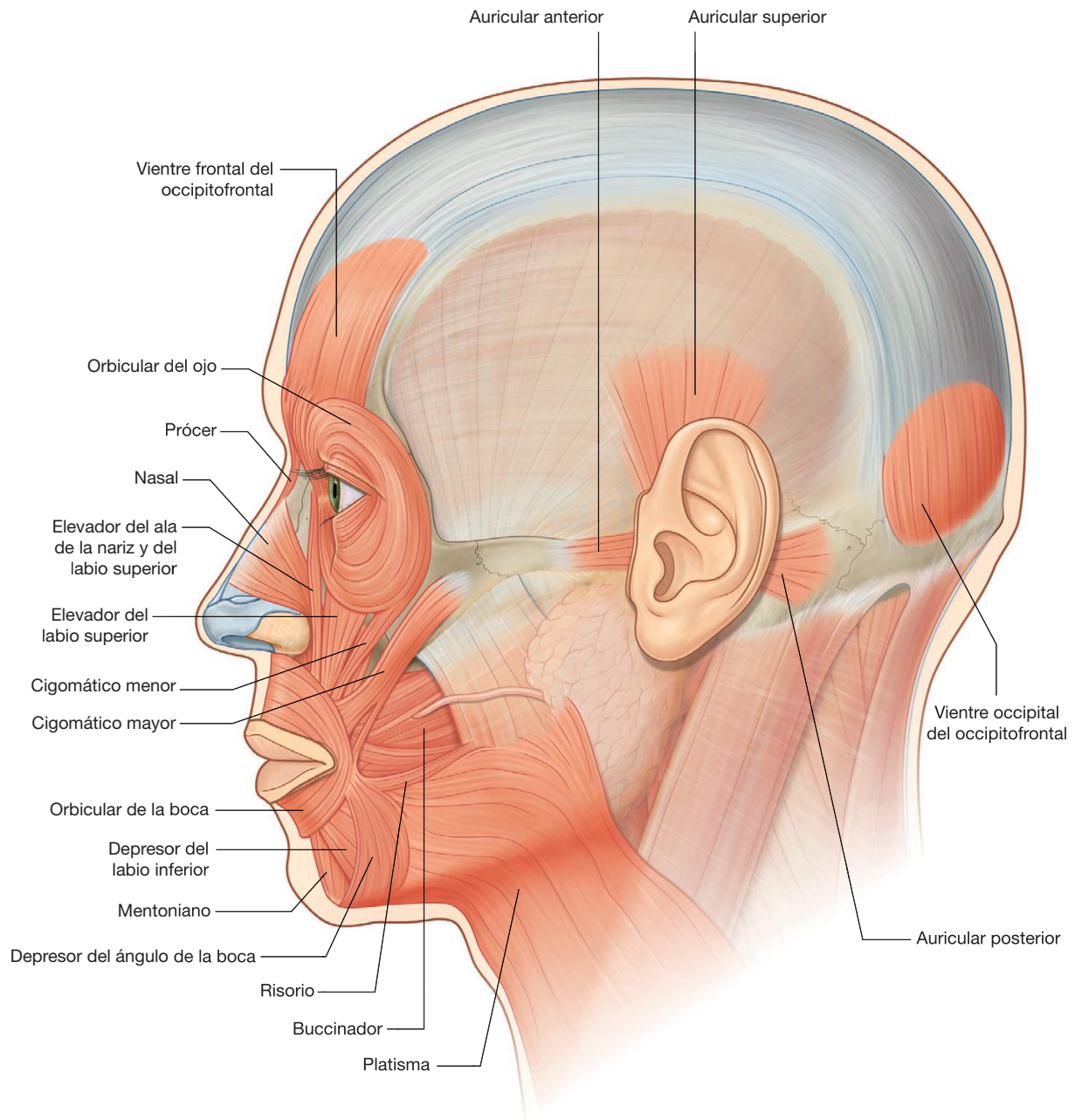


Fig. 8.50 Músculos faciales.

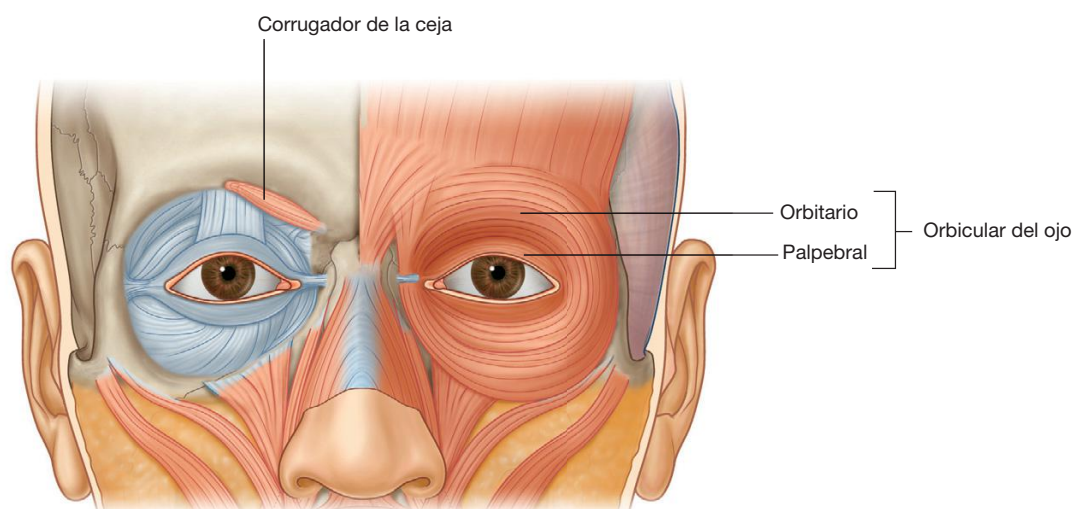


Fig. 8.51 Músculos faciales. Grupo orbitario.

### Músculo orbicular del ojo

El músculo **orbicular del ojo** es un músculo grande que rodea por completo a cada órbita y se extiende por cada uno de los párpados (fig. 8.51). Este músculo cierra los párpados. Se compone de dos partes principales:

- La **porción orbitaria**, externa. Se trata de fibras musculares que rodean en círculo a cada órbita y se extienden por fuera del reborde orbitario.
- La **porción palpebral**, interna. Estas fibras musculares se localizan en los párpados y se originan en el canto interno del ojo y se arquean a lo largo de cada párpado hasta insertarse en la región externa.

Las porciones orbitaria y palpebral desempeñan funciones diferentes durante el cierre de los párpados. La porción palpebral produce una oclusión suave, mientras que la porción orbitaria es la responsable del cierre forzado de los párpados y da lugar a la formación de pliegues en la frente.

El músculo orbicular del ojo posee un pequeño fascículo adicional, la porción lagrimal, de situación más profunda y localización medial, que se inserta en el hueso posterior al saco lagrimal del aparato lagrimal en la órbita.

### Músculo corrugador de la ceja

El **músculo corrugador de la ceja**, el segundo músculo del grupo orbitario, es mucho más pequeño que el anterior (fig. 8.51). Se encuentra profundo a la ceja, por debajo del músculo orbicular de los párpados y participa cuando se frunce el entrecejo. Se origina en el extremo medial del arco superciliar y se dirige hacia arriba y fuera para insertarse en la piel de la mitad medial de la ceja. Tracciona de la ceja hacia la línea media, originando pliegues verticales en la parte superior de la nariz.

### Grupo nasal

El grupo nasal se compone de tres músculos: el nasal, el prócer y el depresor del tabique (fig. 8.52).

### Músculo nasal

El **músculo nasal** es el músculo de mayor tamaño y mejor desarrollado del grupo nasal. Participa en la apertura de las narinas (fig. 8.52). Se compone de una porción transversa (el compresor de una narina) y una porción alar (el dilatador de la narina):

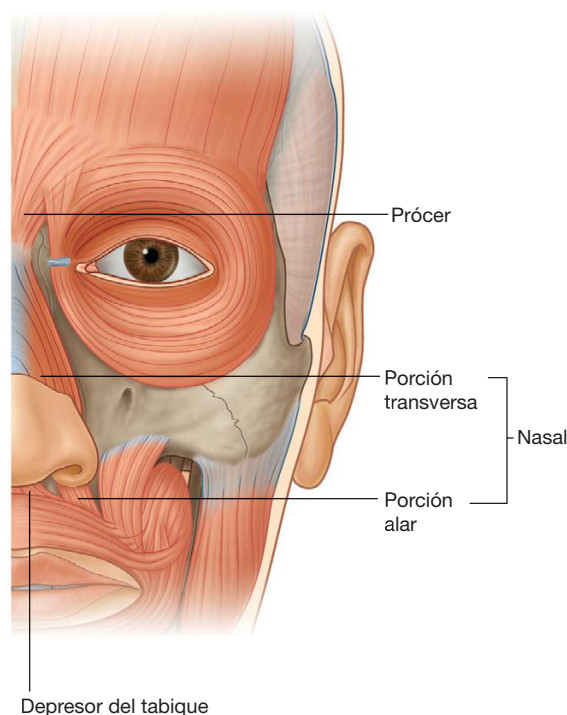


Fig. 8.52 Músculos faciales. Grupo nasal.



## Cabeza y cuello

- La **porción transversa** del músculo nasal comprime la narina; se origina en el maxilar y tras dirigirse hacia arriba y medialmente, se inserta, junto con fibras del músculo nasal contralateral, en una aponeurosis sobre el dorso de la nariz.
- La **porción alar** del músculo nasal tracciona de los cartílagos del ala de la nariz hacia abajo y fuera, abriendo la narina; se origina en el hueso maxilar, por debajo y medial al origen de la porción transversa y se inserta en el cartílago alar.

### Músculo prócer

El músculo **prócer** es un músculo pequeño, superficial al hueso nasal y cuya contracción contribuye a fruncir el entrecejo (fig. 8.52). Se origina en el hueso nasal y en la porción superior del cartílago nasal lateral y se inserta en la piel de la región frontal inferior, entre las cejas. Puede continuarse con el vientre frontal del músculo occipitofrontal del cuero cabelludo.

La contracción del músculo prócer tracciona del borde medial de las cejas hacia abajo y da lugar a la formación de pliegues transversales sobre el puente de la nariz.

### Músculo depresor del tabique

El último músculo del grupo nasal es el músculo **depresor del tabique** que también contribuye a la apertura de las narinas (fig. 8.52). Sus fibras se originan en el maxilar, por encima del diente incisivo central y ascienden para insertarse en la porción inferior del tabique nasal.

La contracción del músculo depresor del tabique produce una tracción inferior de la nariz, facilitando la apertura de las narinas a la porción alar del músculo nasal.

### Grupo oral

Los músculos del grupo oral mueven los labios y la mejilla. En este grupo se incluyen el músculo orbicular de la boca, el buccinador y un grupo de músculos superiores e inferiores (fig. 8.50). Muchos de estos músculos se entrecruzan inmediatamente por fuera de las comisuras bucales, en una estructura denominada modíolo.

### Músculo orbicular de la boca

El músculo **orbicular de la boca** es un músculo complejo compuesto por fibras que rodean la boca por completo (fig. 8.53). Su acción se pone de manifiesto cuando se «fruncen» los labios, como ocurre cuando se silba. Algunas de sus fibras se originan cerca de la línea media, en el maxilar superiormente y en la mandíbula inferiormente; mientras que otras fibras derivan del músculo buccinador en la mejilla y del resto de los numerosos músculos que actúan sobre los labios. Se inserta en la piel, en las membranas mucosas de los labios y sobre él mismo.

La contracción del orbicular de la boca estrecha la hendidura bucal y aproxima los labios.

### Músculo buccinador

El músculo buccinador forma el componente muscular de la mejilla y se emplea siempre que se desea expulsar enérgi-

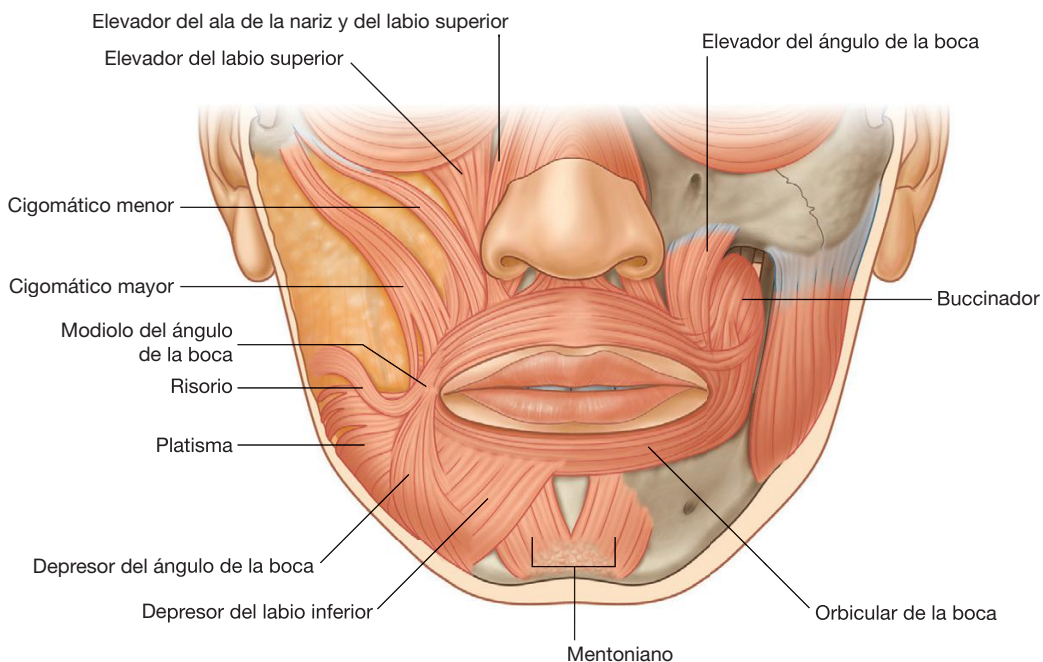


Fig. 8.53 Músculos faciales. Grupo oral.

camente el aire de los carrillos (fig. 8.53 y 8.54). Se localiza en el espacio existente entre el maxilar y la mandíbula, profundo al resto de los músculos de esta región facial.

El músculo buccinador se origina de la porción posterior del maxilar y de la mandíbula, en la zona de los dientes molares, así como en el **rafe pterigomandibular**, que es una banda tendinosa que se extiende entre el gancho pterigoi-deo superiormente y la mandíbula inferiormente y que sirve de inserción al músculo buccinador y a los músculos constrictores superiores de la faringe.

Las fibras del músculo buccinador se dirigen hacia las comisuras bucales para insertarse en los labios, mezclándose con fibras del orbicular de la boca de un modo característico. Las fibras centrales del músculo buccinador se cruzan antes de insertarse, de modo que las fibras inferiores alcanzan al labio superior y las superiores al inferior (fig. 8.54). Las fibras más superiores e inferiores no se cruzan sino que se insertan en el labio superior e inferior, respectivamente.

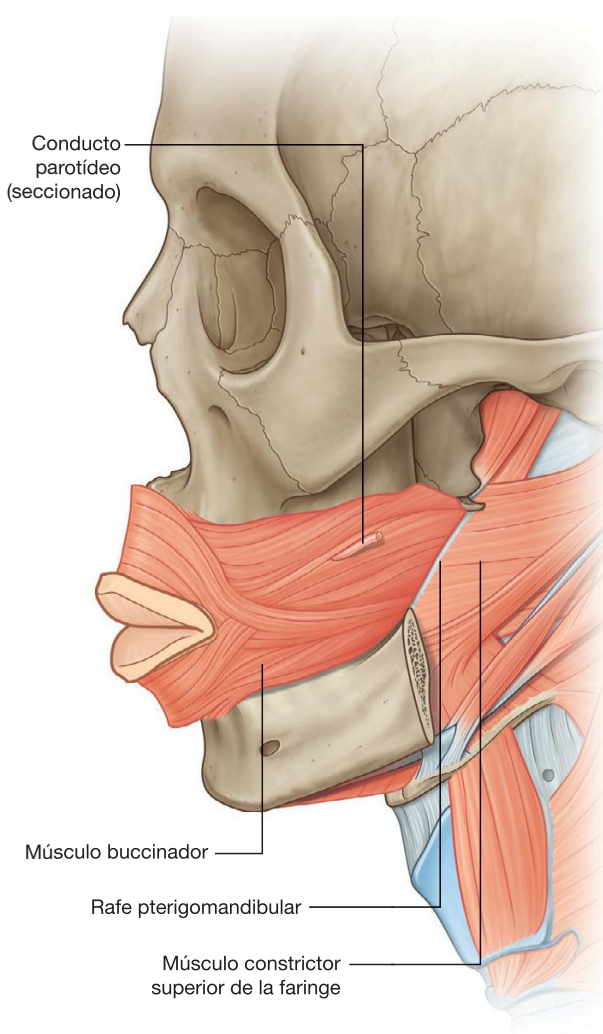


Fig. 8.54 Músculo buccinador.

La contracción del músculo buccinador presiona la mejilla contra los dientes, tensándola y ayudando a la masticación al impedir el acumulo de los alimentos entre los dientes y la mejilla. También contribuye a la expulsión enérgica del aire de los carrillos.

### Grupo inferior de músculos orales

Los músculos del grupo inferior son el músculo depresor del ángulo de la boca, el músculo depresor del labio inferior y el músculo mentoniano (fig. 8.53).

- El músculo **depresor del ángulo de la boca** se contrae cuando se frunce el ceño. Se origina a lo largo de la cara externa de la mandíbula, por debajo de los dientes caninos, premolares y primer molar y se inserta en la piel y en la porción superior del orbicular de la boca, cerca de la comisura bucal. Su contracción deprime la comisura bucal.
- El músculo **depresor del labio inferior** se origina en la parte anterior de la mandíbula, profundo al músculo depresor del ángulo de la boca. Sus fibras se dirigen superior y medialmente, algunas fusionándose con fibras de su homólogo contralateral y con fibras del músculo orbicular de la boca, antes de insertarse en el labio inferior. Su contracción deprime el labio inferior y lo mueve lateralmente.
- El músculo **mentoniano** ayuda a mantener la posición del labio cuando se bebe de una taza o cuando se gesticula haciendo un mohín. Es el músculo más profundo de los del grupo inferior y se origina de la mandíbula inmediatamente inferior a los dientes incisivos. Sus fibras se dirigen hacia abajo y adentro y se insertan en la piel del mentón. Eleva y propulsa el labio inferior y da lugar a la formación de pliegues en la piel del mentón.

### Grupo superior de músculos orales

Al grupo superior de músculos orales pertenecen el músculo risorio, el cigomático mayor, el cigomático menor, el elevador del labio superior, el elevador del ala de la nariz y del labio superior y el elevador del ángulo de la boca (fig. 8.53).

- El músculo **risorio** participa en la producción de la risa franca (fig. 8.53). Es un músculo delgado y superficial, que se extiende lateralmente desde la comisura bucal siguiendo una dirección ligeramente superior. La contracción de sus fibras tracciona el ángulo de la boca lateralmente y hacia arriba.
- Los músculos **cigomático mayor** y **cigomático menor** contribuyen a la producción de la sonrisa (fig. 8.53). El músculo cigomático mayor es un músculo superficial que se origina profundo al músculo orbicular del ojo, a lo largo de la porción posterior de la superficie lateral del hueso cigomático. Se dirige hacia abajo y hacia delante, mezclándose con el orbicular de la boca y se inserta en la piel del ángulo de la boca. El músculo cigomático menor se origina en el hueso cigomático, anterior al origen del músculo cigomático mayor. Discurre paralelo al cigomático mayor y se inserta en el labio superior, medial al án-



## Cabeza y cuello

gulo de la boca. Ambos músculos cigomáticos desplazan los ángulos de la boca lateralmente y hacia arriba.

- El músculo **elevador del labio superior** profundiza el surco existente entre la nariz y el ángulo de la boca durante la expresión de tristeza (fig. 8.53). Se origina en el hueso maxilar, justo craneal al agujero infraorbitario, y sus fibras se dirigen en dirección inferior y medial, mezclándose con el músculo orbicular de la boca, hasta insertarse en la piel del labio superior.
- El músculo **elevador del ala de la nariz y del labio superior** es medial al músculo elevador del labio superior. Se origina en el hueso maxilar, cerca de la nariz, y se inserta en el cartílago alar de la nariz y en la piel del labio superior (fig. 8.53). Puede contribuir al ensanchamiento de las narinas.
- El músculo **elevador del ángulo de la boca** posee una situación más profunda y se encuentra cubierto por los otros dos músculos elevadores y por los músculos cigomáticos (fig. 8.53). Se origina en el hueso maxilar, justo inferior al agujero infraorbitario y se inserta en la piel del ángulo de la boca; se encarga de elevar la comisura de la boca y puede contribuir a profundizar el surco existente entre la nariz y el ángulo de la boca durante la expresión de tristeza.

### Otros músculos o grupos musculares

Existen otros músculos o grupos musculares considerados como músculos de la expresión facial, también derivados del segundo arco faríngeo e inervados por el nervio facial [VII], que no se encuentran en el área definida como la cara. En este grupo se incluyen el músculo platisma, los auriculares y el occipitofrontal (fig. 8.50).

#### Músculo platisma

El músculo **platisma** es una lámina muscular delgada y extensa que se encuentra en la fascia superficial del cuello. Se origina por debajo de la clavícula, en la región torácica superior y asciende por el cuello hasta alcanzar la mandíbula. Las fibras más mediales se insertan en la mandíbula, mientras que las más laterales se unen a los músculos periorales.

La contracción del platisma tensa la piel del cuello y puede desplazar hacia abajo el labio inferior y las comisuras bucales.

#### Músculos auriculares

Los **músculos auriculares**, anterior, superior y posterior, son tres músculos que pertenecen al grupo denominado como «otros músculos de la expresión facial» y se encuentran relacionados con la oreja (fig. 8.55):

- El músculo auricular anterior es anterolateral y tracciona de la oreja hacia arriba y hacia delante.

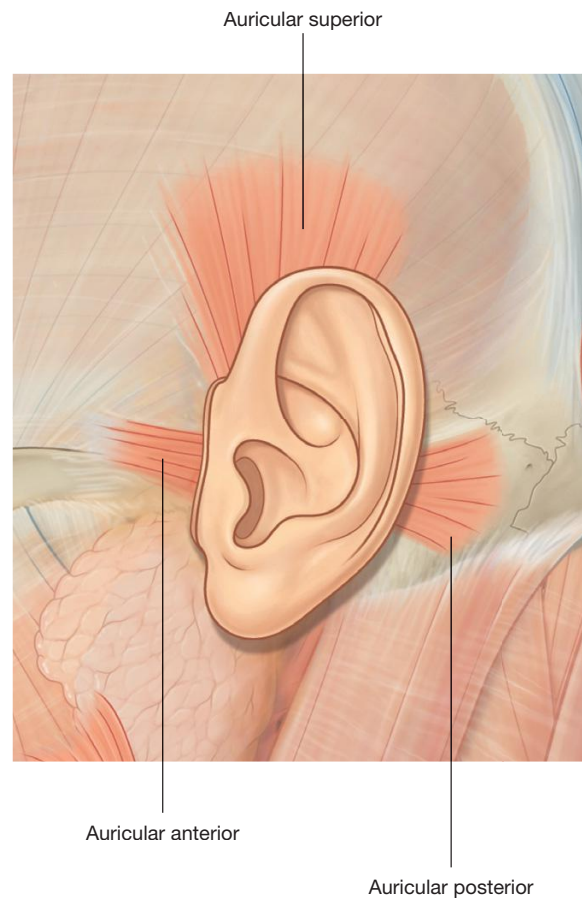


Fig. 8.55 Músculos auriculares.

- El músculo auricular superior es superior y su contracción eleva la oreja.
- El músculo auricular posterior es posterior y su contracción repliega la oreja y la eleva.

#### Músculo occipitofrontal

El músculo **occipitofrontal** es el último músculo de esta categoría denominada como «otros músculos de la expresión facial» y se asocia al cuero cabelludo (fig. 8.50). Se compone de un vientre frontal anterior y un vientre occipital posterior, conectados mediante un tendón aponeurótico:

- El vientre frontal cubre la región de la frente y se inserta en la piel de las cejas.
- El vientre occipital se origina en la región craneal posterior y es menor que el vientre frontal.

La contracción del músculo occipitofrontal mueve el cuero cabelludo y produce pliegues en la frente.

## Glándula parótida

La **glándula parótida** es la mayor de las tres glándulas salivales principales de la cabeza y a través de ella discurren numerosas estructuras. Se sitúa anterior y caudal a la mitad inferior de la oreja; superficial, posterior y profunda a la rama de la mandíbula (fig. 8.56). Se extiende caudalmente hasta el borde inferior de la mandíbula y cranealmente hasta el arco cigomático. Posteriormente cubre la parte anterior del músculo esternocleidomastoideo y se extiende anteriormente hasta la mitad del músculo masetero.

El **conducto parotídeo** abandona el borde anterior de la glándula parótida a mitad de camino entre el arco cigomático y la comisura bucal (fig. 8.56). Atraviesa la cara siguiendo una dirección transversal y, tras cruzar el borde medial del músculo masetero, se introduce profundamente en la almohadilla grasa de la boca y atraviesa el músculo buccinador. Desemboca en el interior de la boca cerca del segundo molar superior.

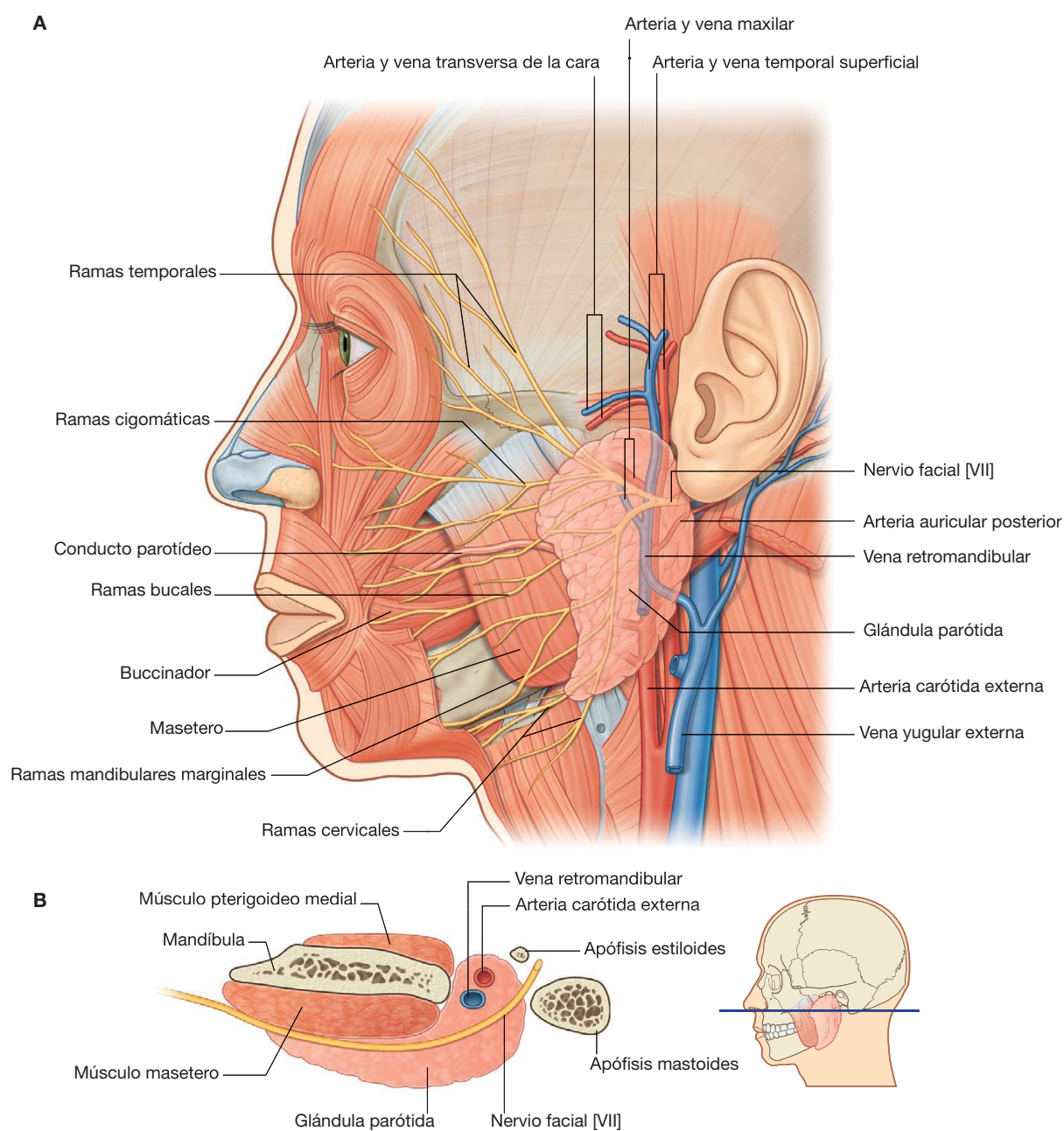


Fig. 8.56 Glándula parótida. A. Visión lateral. B. Sección transversal.

### Relaciones importantes

A través de la glándula parótida, o profundas a la misma, discurren diversas estructuras importantes, entre las que se incluyen el nervio facial [VII], la arteria carótida externa y sus ramas, y la vena retromandibular y sus venas tributarias (fig. 8.56).

### Nervio facial

El nervio facial [VII] abandona el cráneo a través del agujero estilomastoideo y se introduce en el espesor de la glándula parótida, donde generalmente se divide en un tronco superior y otro inferior, que discurren a través del parénquima de la glándula, donde pueden seguir ramificándose y anastomosándose entre sí.

De los bordes superior, anterior e inferior de la glándula parótida emergen cinco grupos de ramas terminales del nervio facial [VII]: las **ramas temporales, cigomáticas, bucales, marginal de la mandíbula y cervical** (fig. 8.56).

Esta íntima relación entre el nervio facial [VII] y la glándula parótida implica que durante la extirpación quirúrgica de la glándula será difícil la disección si hay que respetar todas las ramas del nervio facial [VII].

### Arteria carótida externa y sus ramas

La arteria carótida externa penetra en el interior de la glándula parótida o bien discurre profunda al extremo inferior de la glándula (fig. 8.56). En su recorrido en dirección superior da la **arteria auricular posterior** antes de dividirse en sus dos ramas terminales (la **arteria maxilar** y la **arteria temporal superficial**), cerca del borde inferior de la oreja:

- La arteria maxilar discurre horizontalmente, profunda a la mandíbula.
- La arteria temporal superficial continúa en una dirección superior y abandona el borde superior de la glándula tras emitir la **arteria transversa de la cara**.

### Vena retromandibular y sus tributarias

La vena retromandibular se forma en el parénquima de la glándula parótida por la unión de las **venas maxilar y temporal superficial** (fig. 8.56) y discurre inferiormente en su interior. Suele dividirse en una rama anterior y otra posterior justo por debajo del borde inferior de la glándula.

### Irrigación arterial

La glándula parótida recibe su irrigación de las numerosas arterias que atraviesan su parénquima.

### Inervación

La inervación sensitiva de la glándula parótida depende del **nervio auriculotemporal**, una rama del nervio mandibular [V<sub>3</sub>]. Esta división del nervio trigémino abandona el cráneo a través del agujero oval.

El nervio auriculotemporal también transporta fibras secretomotoras a la glándula parótida. Estas fibras parasimpáticas posganglionares tienen su origen en el ganglio ótico asociado al nervio mandibular [V<sub>3</sub>], situado inmediatamente inferior al agujero oval.

Las fibras parasimpáticas preganglionares del ganglio ótico provienen del nervio glossofaríngeo [IX].

## Conceptos prácticos

### Glándula parótida

La glándula parótida, par, es la glándula salival de mayor tamaño. Se encuentra rodeada por una vaina visceral, que forma parte de la fascia cervical profunda.

La glándula parótida produce una saliva acuosa y amilasa salival, necesarias para la formación del bolo alimenticio, la digestión oral y para facilitar un descenso suave del bolo alimenticio hacia los tramos superiores del aparato gastrointestinal.

### Tumores de la glándula parótida

Los tumores más frecuentes de la glándula parótida (fig. 8.57) son benignos y por regla general suelen afectar a la porción superficial de la glándula. Entre estos tumores se incluyen el adenoma pleomórfico y el adenolinfoma. Su importancia estriba en las relaciones anatómicas de la glándula. Resulta crucial identificar la relación del tumor con las ramas del nervio facial [VII], ya que la resección tumoral puede dañar dicho nervio. Si el tumor se extiende a la parte profunda de la glándula, el paciente debe firmar un consentimiento informado donde se especifique el posible daño del nervio facial [VII].

### Cálculos de la glándula parótida

La formación de cálculos en el interior de la glándula parótida no es un hecho infrecuente. Se producen generalmente en la confluencia de los conductos y en el conducto parotídeo principal. El paciente suele referir un dolor intenso con la salivación y tiende a evitar los alimentos que producen dicho síntoma. El dolor puede provocarse fácilmente en la clínica si se pide al paciente que retenga en la boca el zumo de un limón.

El tratamiento quirúrgico depende de la localización del cálculo. Si se sitúa en la parte anterior del conducto parotídeo, la simple incisión del mismo a través de la mucosa bucal, junto a una esfinterotomía, puede ser suficiente para su eliminación. La extirpación glandular completa puede ser necesaria cuando el cálculo se localiza en el conducto principal pero a un nivel más posterior.



Fig. 8.57 Tumor de la glándula parótida. TC axial.

## Inervación

Durante el desarrollo, cada arco faríngeo se asocia con un nervio craneal. La cara deriva principalmente del primer y segundo arco faríngeo, por lo que la inervación de las estructuras faciales vecinas depende de:

- El nervio trigémino [V], que inerva las estructuras derivadas del primer arco faríngeo.

- El nervio facial [VII], que inerva a los componentes faciales derivados del segundo arco faríngeo.

### Inervación sensitiva

Durante el desarrollo, la cara se origina de diferentes estructuras que derivan del primer arco faríngeo, por lo que la inervación cutánea de la cara depende de ramas del nervio trigémino [V].



## Cabeza y cuello

El nervio trigémino [V], antes de abandonar la fosa craneal media, se divide en tres ramas principales: el nervio oftálmico [V<sub>1</sub>], el nervio maxilar [V<sub>2</sub>] y el nervio mandibular [V<sub>3</sub>] (fig. 8.58). Cada una de estas divisiones, tras salir de la cavidad craneal, inerva una región facial, de modo que la mayor parte de la piel de la cara está inervada por las ramas del nervio trigémino [V]. La excepción consiste en una pequeña área que comprende el ángulo y el borde inferior de la rama de la mandíbula y partes de la oreja, que es inervada por los nervios trigémino [V], facial [VII], vago [X] y por nervios cervicales.

### Nervio oftálmico [V<sub>1</sub>]

El nervio oftálmico [V<sub>1</sub>] abandona el cráneo y penetra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Las ramas (fig. 8.58) que proporcionan inervación a las estructuras faciales son:

- Los **nervios supratroclear** y **supraorbitario**, que abandonan la órbita superiormente e inervan el párpado superior, la frente y el cuero cabelludo.
- El **nervio infratroclear**, que sale de la órbita por su ángulo medial para inervar la mitad interna del párpado

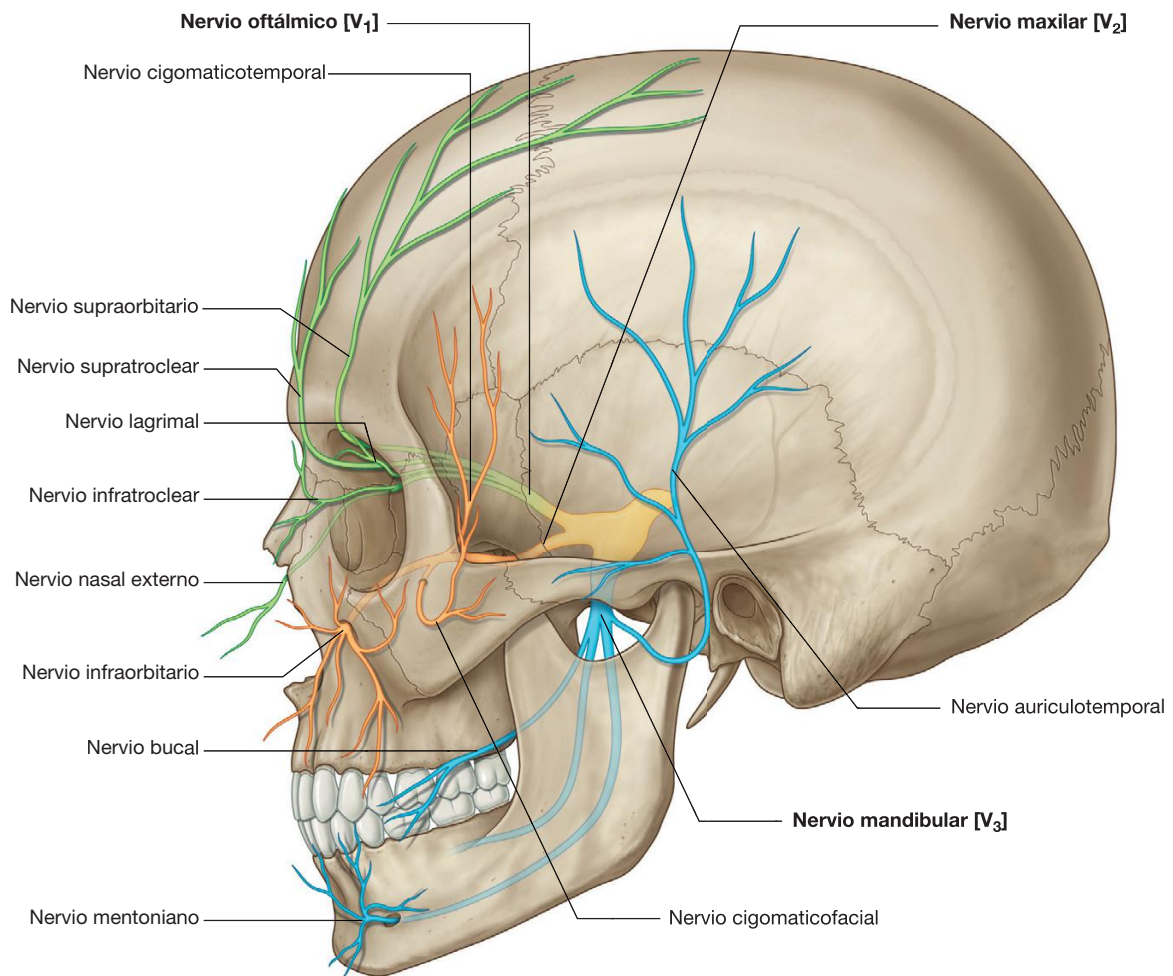


Fig. 8.58 Salida craneal del nervio trigémino [V].



superior, la piel del área del ángulo medial y de la región lateral de la nariz.

- El **nervio lagrimal**, que abandona la órbita por el ángulo lateral para inervar la mitad externa del párpado superior y la piel del ángulo lateral.
- El **nervio nasal externo**, que inerva la región anterior de la nariz (fig. 8.59).

### Nervio maxilar [V<sub>2</sub>]

El nervio maxilar [V<sub>2</sub>] abandona el cráneo a través del agujero redondo mayor. Las ramas que inervan la cara (fig. 8.58) son las siguientes:

- Una pequeña **rama cigomaticotemporal**, que tras abandonar el hueso cigomático inerva una pequeña zona de la región anterior de la sien, por encima del arco cigomático.

- Una pequeña **rama cigomaticofacial**, que abandona el hueso cigomático e inerva una pequeña zona de la piel que cubre al hueso cigomático.

- El gran **nervio infraorbitario**, que abandona el hueso maxilar a través del agujero infraorbitario e inmediatamente se divide en múltiples ramas que inervan el párpado inferior, la mejilla, la región lateral de la nariz y el labio superior (fig. 8.59).

### Nervio mandibular [V<sub>3</sub>]

El nervio mandibular [V<sub>3</sub>] sale del cráneo a través del agujero oval. Las ramas que inervan la cara (fig. 8.58) son:

- El **nervio auriculotemporal**, que alcanza la cara inmediatamente posterior a la articulación temporomandibular, atraviesa la glándula parótida y asciende anterior a la oreja para inervar el conducto auditivo externo,

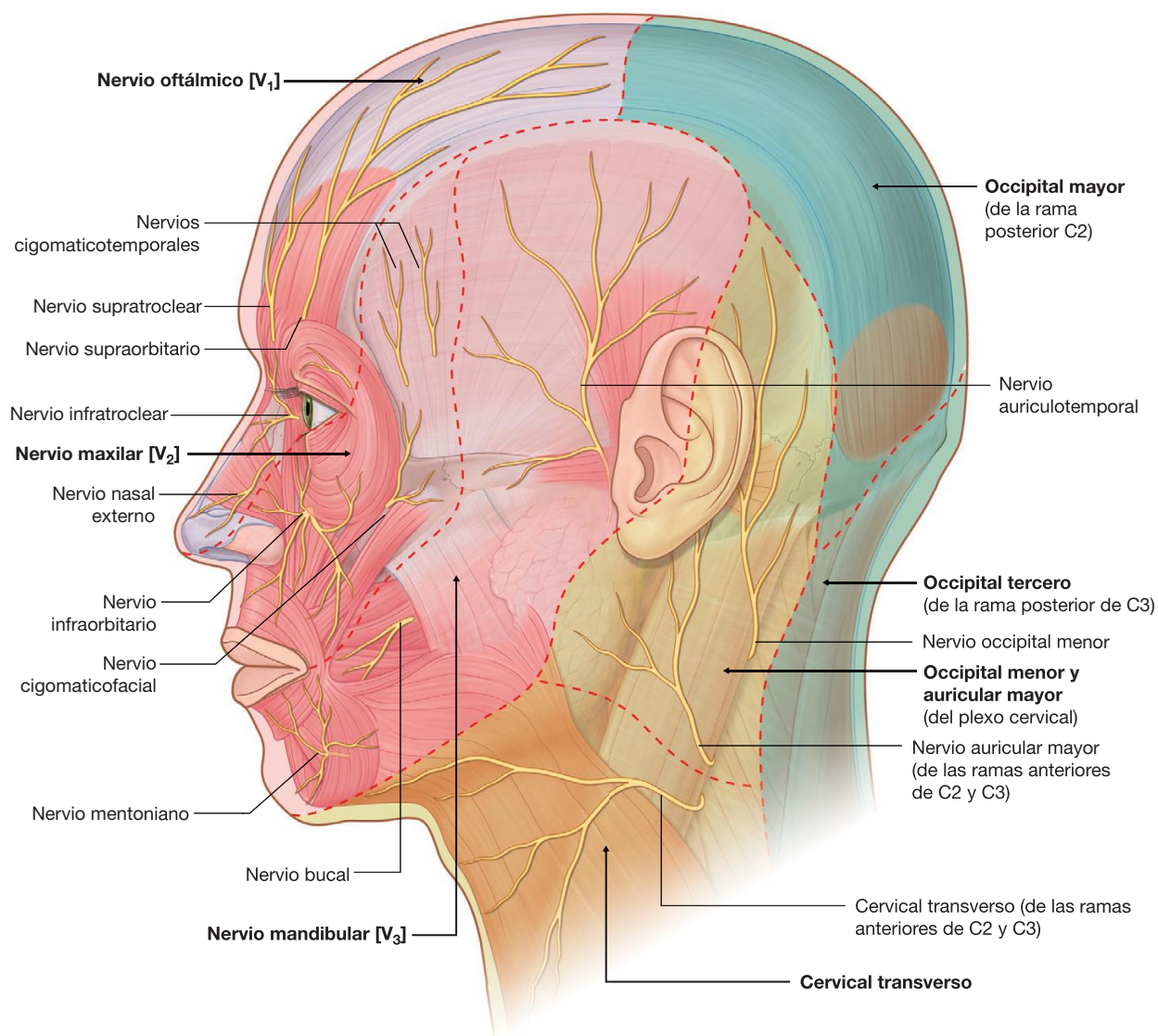


Fig. 8.59 Distribución cutánea del nervio trigémino [V].

## Cabeza y cuello

la superficie de la membrana timpánica y una amplia zona de la sien.

- El **nervio bucal**, que discurre sobre la superficie del músculo buccinador e inerva a la mejilla.
- El **nervio mentoniano**, que tras abandonar la mandíbula a través del agujero mentoniano se divide en múltiples ramas que inervan la piel y las membranas mucosas del labio inferior así como la piel del mentón (fig. 8.59).

### Inervación motora

Los músculos de la cara, así como los asociados con la oreja y el cuero cabelludo, derivan del segundo arco faríngeo, por lo que reciben su inervación a partir de ramas del nervio craneal asociado con dicho arco, el nervio facial [VII].

El nervio facial [VII] abandona la fosa craneal posterior por el conducto auditivo interno. Pasa a través del hueso temporal, donde emite varias ramas y tras salir de la base

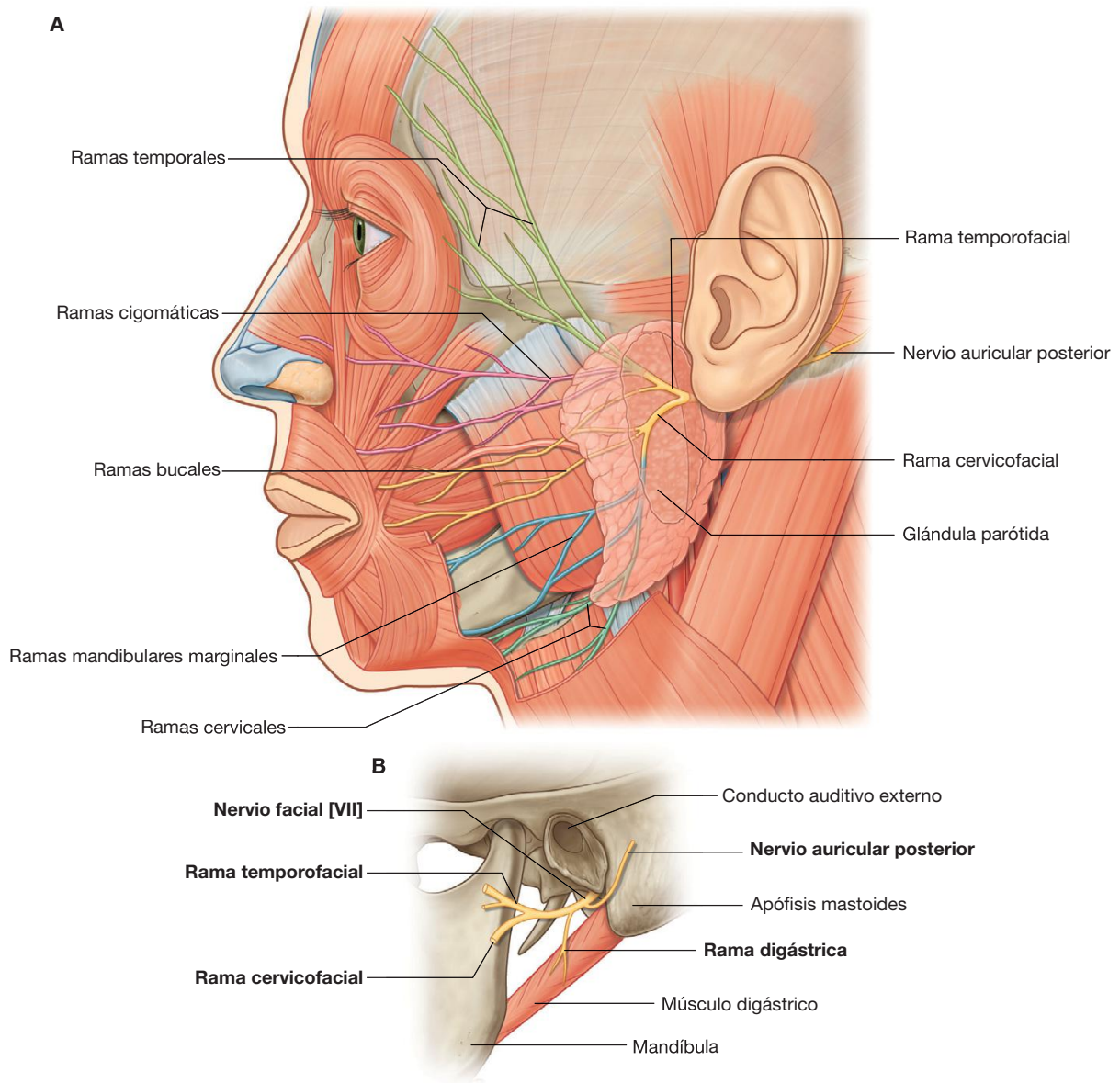


Fig. 8.60 Nervio facial [VII] en la cara. A. Ramas terminales. B. Ramas anteriores a su entrada en la glándula parótida.

del cráneo por el agujero estilomastoideo (fig. 8.60) emite el **nervio auricular posterior**. Esta rama se dirige hacia arriba, por detrás de la oreja, para inervar el vientre occipital del músculo occipitofrontal del cuero cabelludo y el músculo auricular posterior de la oreja.

A continuación, el tronco principal del nervio facial [VII] emite otra rama, que inerva al vientre posterior del músculo digástrico y al músculo estilohioideo, tras lo cual se introduce en la glándula parótida (fig. 8.60B).

Una vez en el interior de la glándula parótida, el tronco del nervio facial [VII] se bifurca generalmente en una rama superior (temporofacial) y una rama inferior (cervicofacial), que a su vez pueden ramificarse o bien formar una red anastomótica (el plexo parotídeo) en el interior del parénquima de la glándula parótida.

Con independencia del tipo de interconexión que se establezca, de la glándula parótida emergen cinco grupos de ramas terminales del nervio facial [VII]: las ramas temporales, cigomáticas, bucales, marginales de la mandíbula y cervicales (fig. 8.60A).

Aunque pueden existir variaciones en el patrón de distribución de los cinco grupos de ramas terminales, el patrón básico es el siguiente:

- Las ramas temporales emergen por el borde superior de la glándula parótida e inervan a los músculos del área de la sien, la frente y la zona supraorbitaria.
- Las ramas cigomáticas surgen del borde anterosuperior de la glándula parótida e inervan a los músculos del área infraorbitaria, la región nasal lateral y el labio superior.
- Las ramas bucales salen del borde anterior de la glándula parótida para inervar a los músculos de la mejilla, el labio superior y la comisura bucal.
- Las ramas marginales de la mandíbula emergen por el borde anteroinferior de la glándula parótida para inervar a los músculos del labio inferior y del mentón.
- Las ramas cervicales abandonan la glándula parótida por su borde inferior e inervan al músculo platisma.

## Vasos

Las arterias que irrigan la cara son principalmente ramas de la arteria carótida externa, y en menor medida de una rama de la arteria carótida interna.

De modo similar, la mayor parte del retorno venoso es subsidiario de la vena yugular interna, aunque algunas conexiones faciales importantes resultan en que parte de la circulación venosa se realiza a través de una vía intracranial importante desde el punto de vista clínico, en la que participa el seno cavernoso.

## Arterias

### Arteria facial

La arteria facial es el vaso más importante para la irrigación de la cara (fig. 8.61). Tras surgir de la superficie anterior de la arteria carótida externa, asciende atravesando las estructuras profundas del cuello y emerge por el borde inferior de la mandíbula, tras pasar posterior a la glándula submandibular. Sigue un trayecto curvo alrededor del borde inferior de la mandíbula, inmediatamente anterior al músculo masetero, donde puede palparse su latido, hasta alcanzar la región de la cara. A partir de este punto la arteria facial se dirige hacia arriba y medialmente siguiendo un curso tortuoso. Asciende por la región lateral de la nariz y finaliza por medio de la **arteria angular** en el ángulo medial del ojo.

A lo largo de su recorrido, la arteria facial discurre profunda a los músculos platisma, risorio, cigomático mayor y cigomático menor, superficial a los músculos buccinador y elevador del ángulo de la boca, y puede discurrir superficialmente o atravesar el músculo elevador del labio superior.

Entre las ramas de la arteria facial se incluyen las ramas labial superior e inferior y la rama nasal lateral (fig. 8.61).

Las ramas labiales se originan próximas al ángulo de la boca:

- La **rama labial inferior** irriga el labio inferior.
- La **rama labial superior** irriga el labio superior y también emite una rama para el tabique nasal.

Las ramas labiales superior e inferior se anastomosan cerca de la línea media con sus homólogas contralaterales. Estas anastomosis establecen una conexión importante entre las arterias faciales y las arterias carótidas externas de ambos lados.

La **rama nasal lateral** es una pequeña rama que surge de la arteria facial mientras discurre por la región lateral de la nariz. Aporta la irrigación a la superficie lateral y al dorso de la nariz.

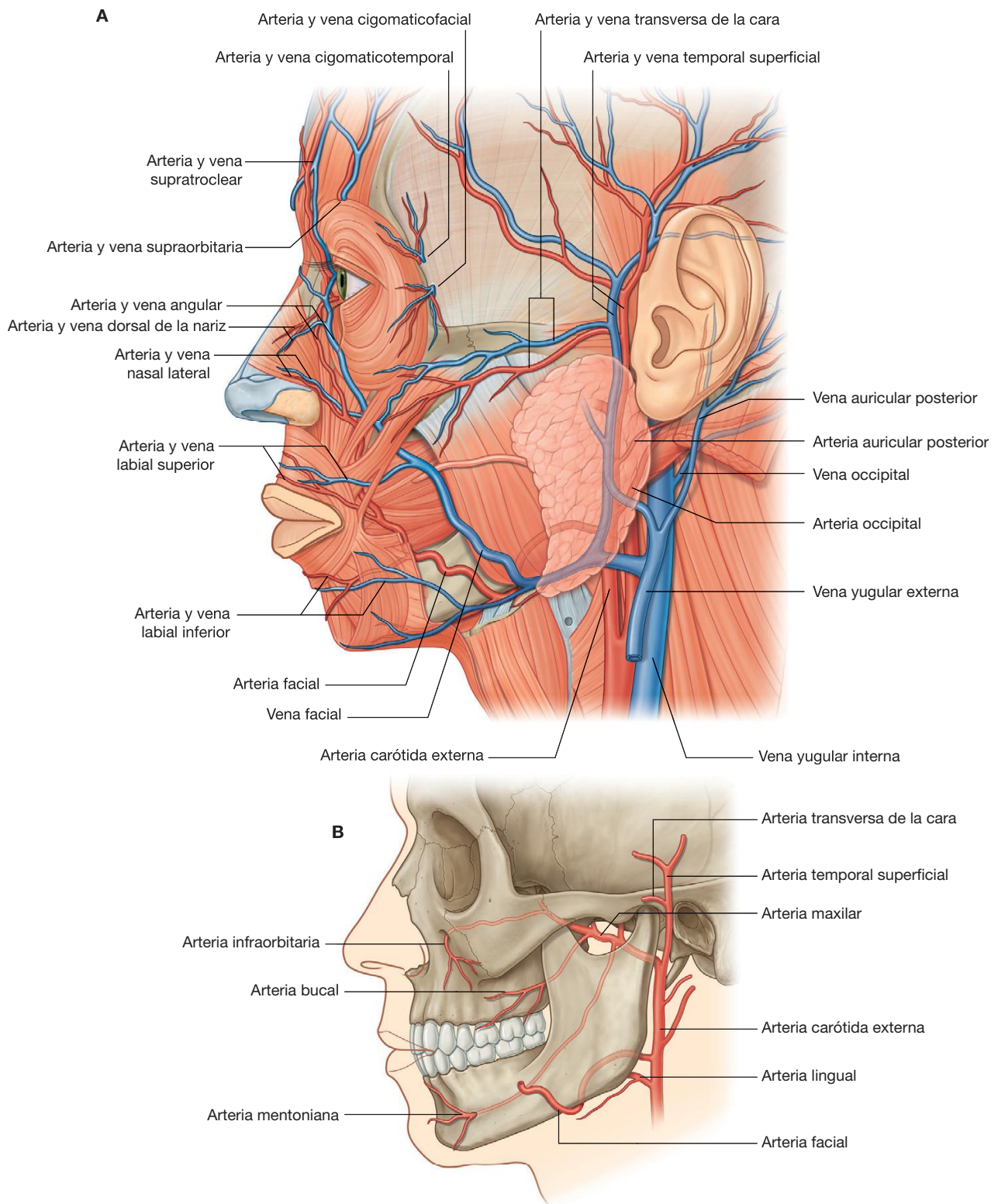
### Arteria transversa de la cara

La arteria transversa de la cara, una rama de la arteria temporal superficial (la menor de las dos ramas terminales de la arteria carótida externa), es otro vaso que contribuye a la irrigación de la región facial (fig. 8.61).

La arteria transversa de la cara surge de la arteria temporal superficial en el interior del parénquima de la glándula parótida, atraviesa la glándula y cruza la cara siguiendo una dirección transversal. Discurre sobre la superficie externa del músculo masetero, entre el arco cigomático y el conducto parotídeo.



## Cabeza y cuello



**Fig. 8.61** Vascularización de la cara. **A.** Visión lateral. **B.** Ramas de la arteria maxilar.



### Ramas de la arteria maxilar

La arteria maxilar, la mayor de las dos ramas terminales de la arteria carótida externa, emite varias ramas de pequeño tamaño que contribuyen a la irrigación de la cara:

- La **arteria infraorbitaria** alcanza la cara a través del agujero infraorbitario e irriga el párpado inferior, el labio superior y el área comprendida entre estas dos estructuras.
- La **arteria bucal** llega a la cara por la superficie externa del músculo buccinador e irriga las estructuras de la zona.
- La **arteria mentoniana** alcanza la cara tras salir del agujero mentoniano e irriga la zona del mentón.

### Ramas de la arteria oftálmica

En la irrigación de la cara también participan tres pequeñas arterias que derivan de una rama de la arteria carótida interna, la **arteria oftálmica**, una vez que penetra en la órbita:

- Las **arterias cigomaticofacial y cigomaticotemporal** derivan de la rama lagrimal de la arteria oftálmica (fig. 8.61), alcanzan la cara a través de los agujeros cigomaticofacial y cigomaticotemporal y aportan la irrigación del área facial sobre el hueso cigomático.
- La **arteria dorsal de la nariz**, una rama terminal de la arteria oftálmica, abandona la órbita por su ángulo medial e irriga el dorso de la nariz.

La zona anterior del cuero cabelludo recibe su irrigación a través de otras ramas de la arteria oftálmica (las arterias supraorbitaria y supratroclear).

## Venas

### Vena facial

La vena facial es la principal vía de retorno venoso de la cara (fig. 8.61). Se origina cerca del ángulo interno de la órbita, mediante la unión de las **venas supraorbitaria y supratroclear** en la **vena angular**. A medida que discurre en dirección inferior, la vena angular pasa a denominarse vena facial, situándose inmediatamente posterior a la arteria facial. La vena facial desciende a través de la cara junto a la arteria facial hasta que alcanza el borde inferior de la mandíbula. En este punto ambos vasos se separan y la vena facial se hace superficial a la glándula submandibular antes de alcanzar la vena yugular interna.

A lo largo de su recorrido, la vena facial recibe venas tributarias de los párpados, la nariz, los labios, la mejilla y el mentón, que discurren acompañadas por ramas de la arteria facial.

### Vena transversa de la cara

La vena transversa de la cara es una vena de pequeño tamaño que acompaña a la arteria transversa de la cara en

su recorrido (fig. 8.61). Drena en la vena temporal superficial, en el interior del parénquima de la glándula parótida.

### Conexiones venosas intracraneales

La vena facial durante su recorrido por la cara establece numerosas conexiones con los conductos venosos que se dirigen hacia las zonas más profundas de la cabeza (fig. 8.62):

- Cerca del ángulo interno de la órbita se comunica con las venas oftálmicas.
- En la región de la mejilla se reúne con las venas que atraviesan el agujero infraorbitario.
- Se comunica con las venas que se dirigen a las regiones más profundas de la cara (es decir, con la vena facial profunda que conecta con el plexo venoso pterigoideo).

Todos estos conductos venosos establecen conexiones con el seno cavernoso intracraneal por medio de venas emisarias que comunican las venas intracraneales con las extracraneales. La vena facial y el resto de los conductos venosos en la cabeza carecen de válvulas, por lo que la sangre puede moverse en cualquier dirección. Debido a las interconexiones venosas, las infecciones de la cara, principalmente las localizadas por encima de la boca (es decir, la «zona de peligro») deberían ser tratadas con sumo cuidado para impedir la diseminación del material infeccioso hacia estructuras intracraneales.

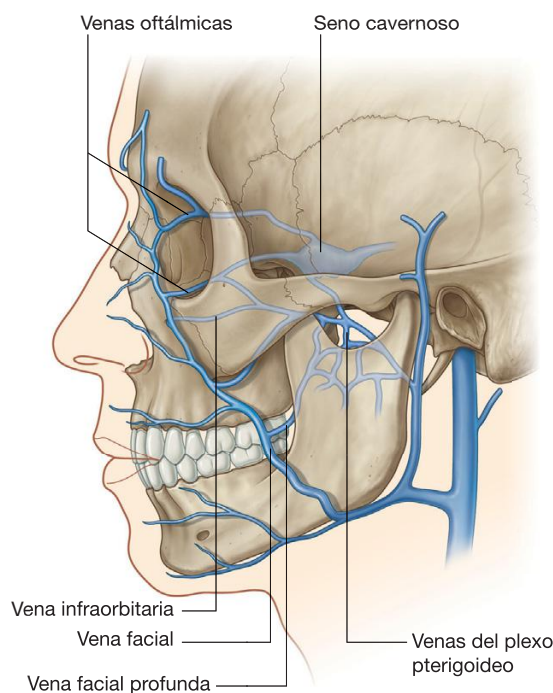


Fig. 8.62 Conexiones venosas intracraneales.

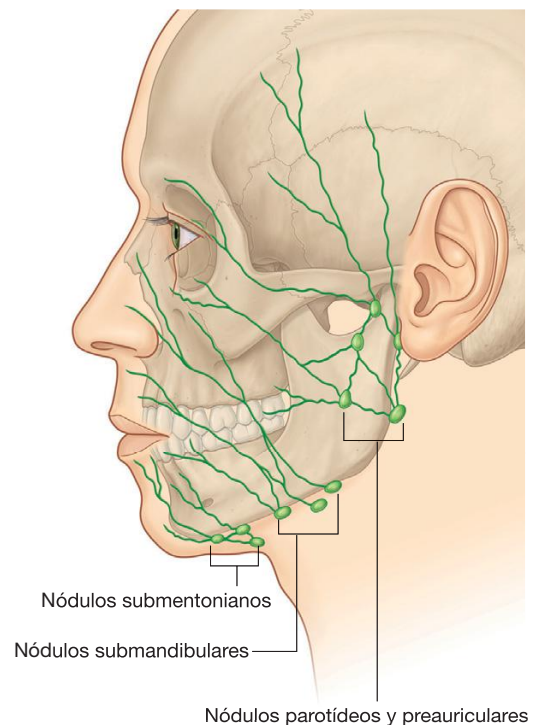
## Cabeza y cuello

### Drenaje linfático

El drenaje linfático de la cara se dirige principalmente hacia tres grupos de nódulos linfáticos (fig. 8.63):

- Los **nódulos submentonianos** inferiores y posteriores al mentón, drenan los linfáticos de la región medial del labio inferior y de la barbilla bilateralmente.
- Los **nódulos submandibulares**, superficiales a la glándula submandibular e inferiores al cuerpo de la mandíbula, drenan los linfáticos del ángulo interno de la órbita, la mayor parte de la zona externa de la nariz, la zona medial de la mejilla, el labio superior y la zona lateral del labio inferior, siguiendo el curso de la arteria facial.
- Los **nódulos parotídeos y preauriculares**, se encuentran por delante de la oreja y drenan los linfáticos de la mayor parte de los párpados, parte de la zona externa de la nariz y la región lateral de la mejilla.

Fig. 8.63 Drenaje linfático de la cara.



### Conceptos prácticos

#### Parálisis del nervio facial [VII] (parálisis de Bell)

La complejidad del nervio facial [VII] queda demostrada por los diferentes procesos patológicos que puede sufrir y por las distintas localizaciones en los que estos procesos tienen lugar.

El nervio facial [VII] se origina a partir de los núcleos presentes en el tronco del encéfalo y emerge en la unión entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. Se introduce por el conducto auditivo interno, llega al ganglio geniculado (donde emite una serie de ramas) y emerge de la base del cráneo tras un complejo recorrido en el interior del hueso temporal, para abandonar el cráneo por el agujero estilomastoideo. Penetra en el interior de la glándula parótida y emite cinco grupos de ramas terminales que inervan a los músculos de la cara y un número de ramas adicionales que inervan a los músculos más profundos o más posteriores. Existen diversas lesiones que pueden dañar al nervio facial a lo largo de su recorrido, siendo posible, con los conocimientos clínicos adecuados, determinar el punto exacto de la lesión en relación con el recorrido del nervio.

#### Lesiones centrales

Una lesión primaria en el tronco del encéfalo afecta tanto a la función sensorial como a la función motora del nervio facial [VII], incluyendo sus componentes especiales. Si la lesión acontece antes de que las fibras nerviosas crucen la línea media (antes de que se decusen), el síntoma principal consistirá en una debilidad de la hemicara

inferior contralateral (del lado opuesto). La conservación o la pérdida de las funciones especiales vienen determinadas por la extensión de la lesión.

#### Lesiones del ganglio geniculado y de sus zonas vecinas

Las lesiones en o alrededor del ganglio geniculado típicamente se acompañan de una pérdida de la función motora en toda la hemicara ipsilateral (del mismo lado de la lesión). Como la lesión es anterior al nervio petroso mayor y a la cuerda del tímpano, ramas del nervio facial, es probable que también se encuentren afectados el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, la secreción lagrimal y la salivación.

#### Lesiones en el agujero estilomastoideo y en sus zonas vecinas

Las lesiones en el agujero estilomastoideo o alrededor del mismo constituyen la patología más frecuente del nervio facial [VII]. La etiología más habitual suele ser la inflamación de origen viral del nervio en el interior del conducto óseo antes de emerger por el agujero estilomastoideo. El paciente típicamente se presenta con una pérdida de la función motora de toda la hemicara ipsilateral. Los pacientes, aparte de un aspecto característico, suelen tener complicaciones durante la masticación de los alimentos. Si la lesión es distal a los nervios petroso mayor y cuerda del tímpano, que se originan en el interior del hueso temporal, la secreción lagrimal y el gusto pueden no verse afectados.

## Conceptos prácticos

### Neuralgia del trigémino

La neuralgia del trigémino (tic doloroso) es un trastorno sensorial complejo de la raíz sensitiva del nervio trigémino. El dolor típicamente se localiza en el área de distribución del nervio mandibular [ $V_3$ ] y del nervio maxilar [ $V_2$ ] y se caracteriza por la aparición súbita de un dolor insoportable que puede ser desencadenado tras tocar una zona de piel sensible.

La etiología de la neuralgia del trigémino es desconocida, aunque se invoca la participación de vasos sanguíneos anómalos presentes en la ruta sensorial de los nervios maxilar [ $V_2$ ] y mandibular [ $V_3$ ].

La persistencia de los síntomas y la falta de respuesta al tratamiento médico puede hacer necesaria una exploración quirúrgica del nervio trigémino (no exenta de riesgos) con el fin de eliminar cualquier vaso aberrante.

## CUERO CABELLUDO

El cuero cabelludo es la región de la cabeza que se extiende desde los arcos superciliares anteriormente hasta la protuberancia occipital externa y las líneas nucales superiores posteriormente. Lateralmente se continúa inferiormente hasta el arco cigomático.

El cuero cabelludo es una estructura estratificada cuya composición puede deducirse a partir de las letras que componen el término en lengua inglesa («scalp»):

- S: piel (**s**kin).
- C: tejido **c**onjuntivo denso.
- A: capa **a**poneurótica.
- L: tejido **l**axo.
- P: **p**ericráneo (fig. 8.64).

## Capas

La exploración de la estructura estratificada del cuero cabelludo revela que las tres primeras capas se encuentran firmemente unidas, formando una sola unidad. Esta unidad es denominada en ocasiones como cuero cabelludo propiamente dicho y es el tejido que se levanta durante los «arrancamientos» importantes del cuero cabelludo.

### Piel

La piel es la capa más externa del cuero cabelludo (figs. 8.64 y 8.65). Su estructura es similar a la de la piel del resto del cuerpo con la excepción de que cuenta con una mayor cantidad de pelo.

### Tejido conjuntivo (denso)

Por debajo de la piel se encuentra el tejido conjuntivo denso. Esta capa ancla la piel a la tercera capa y contiene las arte-

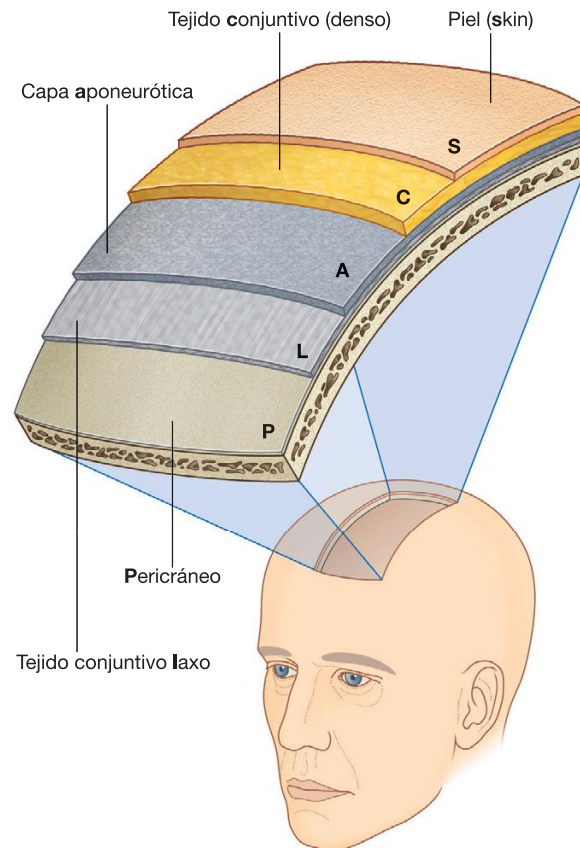


Fig. 8.64 Cuero cabelludo (SCALP).

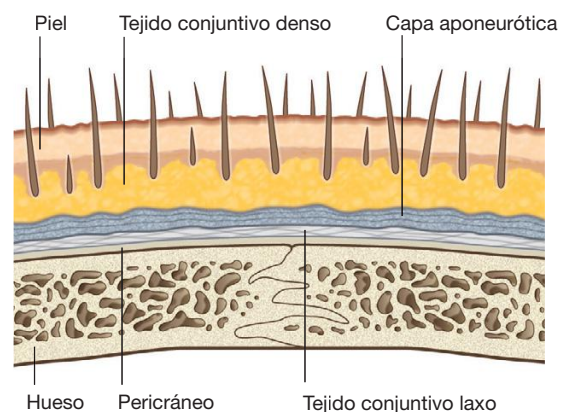


Fig. 8.65 Capas del cuero cabelludo.

rias, las venas y los nervios del cuero cabelludo. Cuando se secciona el cuero cabelludo, el tejido conjuntivo denso que rodea a los vasos sanguíneos tiende a mantener abiertos los vasos seccionados, resultando en una hemorragia intensa.

### Capa aponeurótica

La capa aponeurótica es la capa más profunda de las tres primeras capas del cuero cabelludo. Se encuentra unida



## Cabeza y cuello

firmemente a la piel por medio del tejido conjuntivo denso de la segunda capa. Está compuesta por el músculo occipitofrontal, que posee un vientre frontal anterior, un vientre occipital posterior y un tendón aponeurótico, la **aponeurosis epicraneana (galea aponeurótica)** que los conecta (fig. 8.66).

El vientre frontal del músculo occipitofrontal se inserta anteriormente en la piel de las cejas, se dirige hacia arriba, cruza la frente, hasta continuarse con el tendón aponeurótico.

Posteriormente, cada vientre occipital del músculo occipitofrontal se origina en la zona lateral de las líneas nucales superiores del hueso occipital y de las apófisis mastoideas del hueso temporal. Desde su origen se dirige hacia arriba para insertarse en el tendón aponeurótico.

La contracción del músculo occipitofrontal mueve el cuero cabelludo, forma pliegues en la frente y eleva las cejas. El vientre frontal está inervado por ramas temporales del nervio facial [VII] y el vientre posterior por la rama auricular posterior.

### Tejido conjuntivo laxo

El tejido conjuntivo laxo forma una capa que separa la capa aponeurótica del pericráneo y facilita el movimiento del cuero cabelludo propiamente dicho sobre la calvaria (figs. 8.64 y 8.65). Debido a su consistencia, las infecciones tienden a localizarse y extenderse a través del tejido conjuntivo laxo.

### Pericráneo

El pericráneo es la capa más profunda del cuero cabelludo y se corresponde con el periostio de la superficie externa de la calvaria. Se encuentra unido a los huesos del cráneo, de los que puede ser separado, excepto en las zonas de sutura.

## Inervación

La inervación sensitiva del cuero cabelludo depende de dos fuentes principales, los nervios craneales y los nervios cervicales, según sea la localización, anterior o posterior a las orejas y al vértex de la cabeza (fig. 8.67). El músculo occipitofrontal recibe su inervación a partir de ramas del nervio facial [VII].

### Por delante de las orejas y del vértex de la cabeza

El cuero cabelludo por delante de las orejas y del vértex de la cabeza recibe su inervación de ramas del nervio trigémino [V] (fig. 8.67). Estas ramas son los nervios auriculotemporal, cigomaticotemporal, supraorbitario y supratroclear.

- El nervio supratroclear tras abandonar la órbita atraviesa el músculo frontal, se dirige superiormente a través de la frente y la inerva en la zona próxima a la línea media.

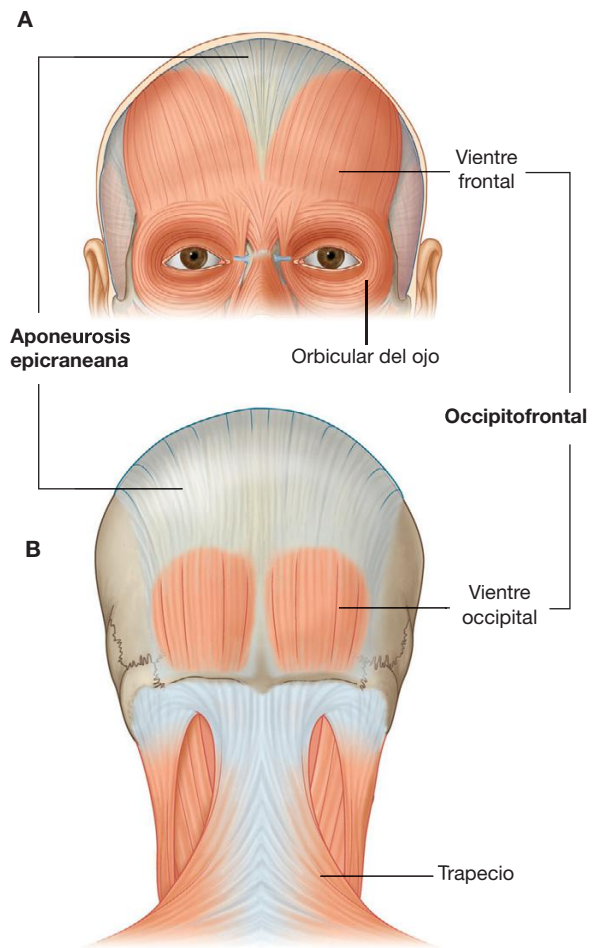


Fig. 8.66 Músculo occipitofrontal. A. Vientre frontal. B. Vientre occipital.

- El nervio supraorbitario sale de la órbita a través del agujero o escotadura supraorbitaria, atraviesa el músculo frontal y continúa superiormente a través del cuero cabelludo por detrás hasta el vértex de la cabeza.
- El nervio cigomaticotemporal abandona el cráneo a través de un orificio en el hueso cigomático e inerva una pequeña zona de cuero cabelludo de la parte anterior de la sien.
- El nervio auriculotemporal, tras abandonar el cráneo, continúa en un plano profundo a la glándula parótida hasta la región auricular anterior, desde donde se dirige hacia arriba, por delante de la oreja, hasta cerca del vértex de la cabeza. Inerva el cuero cabelludo desde la región temporal y la región auricular anterior, hasta cerca del vértex.



## Por detrás de las orejas y del vértex de la cabeza

La inervación sensitiva del cuero cabelludo por detrás de las orejas y del vértex de la cabeza depende de los nervios cervicales, en concreto de ramas de los niveles medulares C2 y C3 (fig. 8.67). Estas ramas son el nervio auricular mayor, el occipital menor, el occipital mayor y el occipital tercero.

- El **nervio auricular mayor** es una rama del plexo cervical. Se origina de los ramos anteriores de los nervios espinales C2 y C3, asciende sobre la superficie del músculo esternocleidomastoideo e inerva una pequeña zona del cuero cabelludo por detrás de la oreja.
- El **nervio occipital menor** también es una rama del plexo cervical. Surge del ramo anterior del nervio espinal C2, asciende sobre el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo e inerva una zona del cuero cabelludo posterior y superior a la oreja.

- El **nervio occipital mayor** es una rama de la raíz posterior del nervio espinal C2, emerge inmediatamente por debajo del músculo oblicuo inferior de la cabeza, ascendiendo superficial al triángulo suboccipital, atraviesa los músculos trapecio y semiespinal de la cabeza y a continuación se ramifica para inervar una gran parte del cuero cabelludo posterior que alcanza en dirección superior hasta el vértex de la cabeza.
- El **nervio occipital tercero** es una rama de la raíz posterior del nervio espinal C3, atraviesa los músculos trapecio y semiespinal de la cabeza e inerva una pequeña zona de la región inferior del cuero cabelludo.

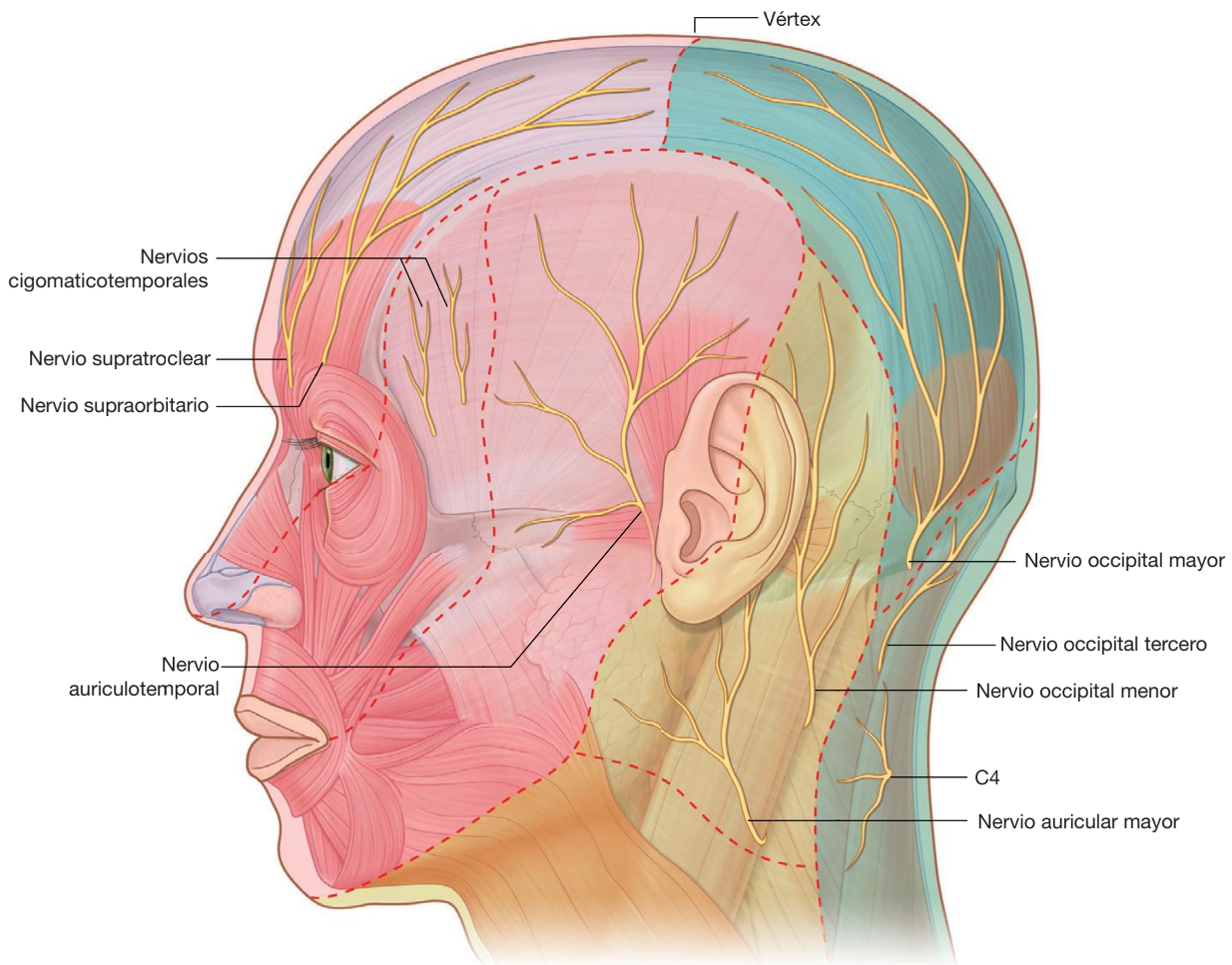


Fig. 8.67 Inervación del cuero cabelludo.

### Vasos

#### Arterias

Las arterias que irrigan el cuero cabelludo (fig. 8.68) son ramas bien de la arteria carótida externa o de la arteria oftálmica, una rama de la arteria carótida interna.

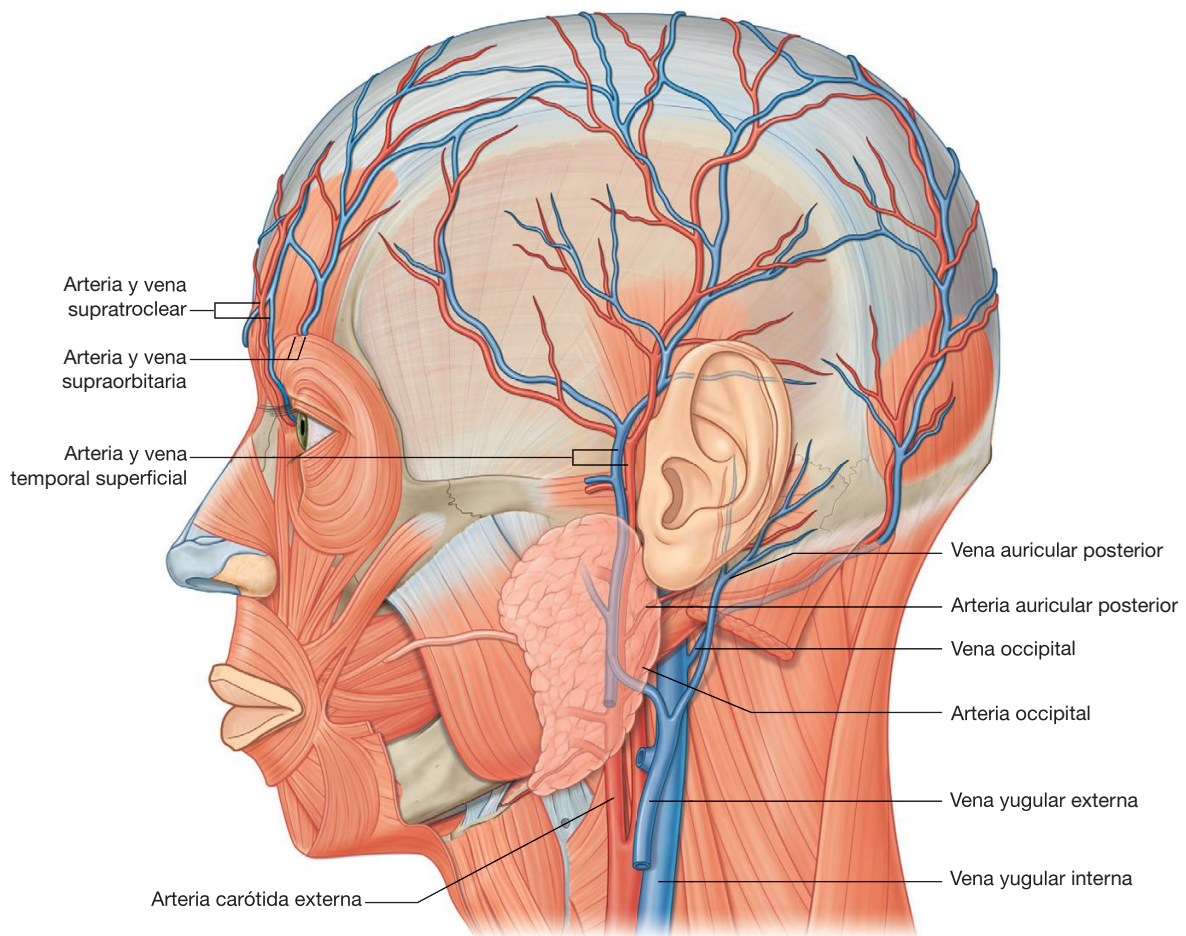
#### Ramas de la arteria oftálmica

Las arterias supraorbitaria y supratroclear irrigan la zona anterosuperior del cuero cabelludo. La arteria oftálmica emite estas dos ramas en el interior de la órbita, continúan a su través y la abandonan para discurrir sobre la frente, junto a los nervios supraorbitario y supratroclear. Al igual que estos nervios, las arterias ascienden a través de la frente para irrigar el cuero cabelludo, alcanzando posteriormente hasta el vértex de la cabeza.

#### Ramas de la arteria carótida externa

La mayor parte del cuero cabelludo recibe su irrigación a partir de tres ramas de la arteria carótida externa: las arterias occipital, auricular posterior y temporal superficial, que irrigan las porciones posterior y laterales del cuero cabelludo (fig. 8.68):

- La rama de menor tamaño (la **arteria auricular posterior**) abandona la cara posterior de la arteria carótida externa, atraviesa estructuras más profundas y emerge para irrigar el área del cuero cabelludo posterior a la oreja.
- La **arteria occipital** también surge de la cara posterior de la arteria carótida externa, asciende en dirección posterior, atraviesa diversas capas de la musculatura de la



espalda y emerge para irrigar una gran parte de la zona posterior del cuero cabelludo.

- La **arteria temporal superficial** es la tercera rama que irriga el cuero cabelludo. Es una rama terminal de la arteria carótida externa que asciende anterior a la oreja. Se divide en una rama anterior y otra posterior, que irrigan casi por completo la zona lateral del cuero cabelludo.

## Venas

Las venas que drenan el cuero cabelludo siguen un patrón de distribución similar al de las arterias:

- Las venas supraorbitaria y supratroclear drenan la región anterior del cuero cabelludo, desde los arcos superciliares hasta el vértex de la cabeza (fig. 8.68), discurren por debajo de los arcos superciliares, establecen conexiones con las venas oftálmicas en la órbita, y continúan inferiormente para participar en la formación de la vena angular, que es una vena tributaria superior de la vena facial.
- La **vena temporal superficial** drena toda la zona lateral del cuero cabelludo antes de discurrir inferiormente para contribuir a la formación de la vena retromandibular.
- La **vena auricular posterior** drena la región del cuero cabelludo posterior a la oreja y desemboca en una tributaria de la vena retromandibular.
- La **vena occipital** drena la zona posterior del cuero cabelludo desde la protuberancia occipital externa y las líneas nucales superiores hasta el vértex de la cabeza. A nivel más profundo, atraviesa la musculatura posterior del cuello para contribuir a la formación del plexo venoso del triángulo suboccipital.

## Conceptos prácticos

### Laceración del cuero cabelludo

El cuero cabelludo posee una irrigación muy rica que proviene de las arterias carótidas externas, por lo que las laceraciones del cuero cabelludo tienden a cursar con hemorragias importantes. Estas hemorragias suelen ser de predominio arterial, hecho explicado por dos razones. En primer lugar, en la posición erguida, la presión venosa es extremadamente baja y, en segundo lugar, los vasos no se retraen cuando son seccionados debido a que el tejido conjuntivo en el que se encuentran impide su retracción.

## Drenaje linfático

El drenaje linfático del cuero cabelludo suele seguir el patrón de distribución arterial.

Los linfáticos de la región occipital inicialmente drenan en los nódulos occipitales, próximos a la inserción del músculo trapecio en la base del cráneo (fig. 8.69). En dirección más distal, los nódulos occipitales drenan en los nódulos cervicales profundos superiores. También existe un drenaje directo desde esta zona del cuero cabelludo hasta los nódulos cervicales profundos superiores.

Los linfáticos de la región superior del cuero cabelludo drenan en dos direcciones:

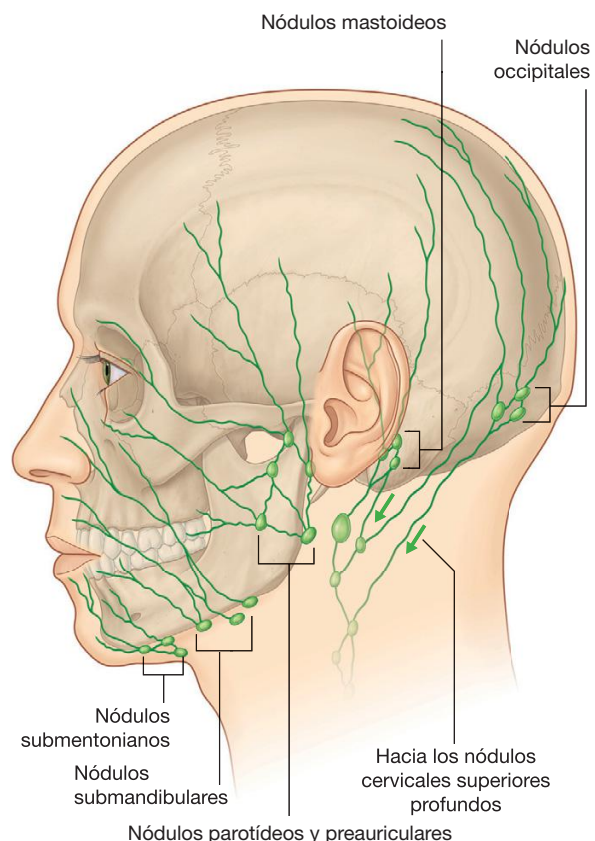


Fig. 8.69 Drenaje linfático del cuero cabelludo.



## Cabeza y cuello

- Los linfáticos posteriores al vértex de la cabeza drenan en los **nódulos mastoideos** (nódulos auriculares posteriores/retroauriculares) que se encuentran posteriores a la oreja, cerca de la apófisis mastoides del hueso temporal. Los vasos eferentes de estos nódulos drenan en los nódulos cervicales profundos superiores.
- Los linfáticos anteriores al vértex de la cabeza drenan por delante de la oreja, en los nódulos parotídeos y preauriculares de la superficie de la glándula parótida.

Por último, pueden existir vías de drenaje linfático desde la frente hasta los nódulos submandibulares a través de vasos eferentes que siguen la arteria facial.

## ÓRBITA

Las órbitas son estructuras bilaterales situadas en la mitad superior de la cara, por debajo de la fosa craneal anterior y anteriores a la fosa craneal media. Contienen el globo ocular, el nervio óptico, los músculos extraoculares, el aparato lagrimal, tejido adiposo, fascia, así como los vasos y los nervios que irrigan e inervan a estas estructuras.

### Órbita ósea

Los huesos maxilar, cigomático, frontal, etmoides, lagrimal, esfenoides y palatino son los siete huesos que participan en la composición de cada órbita (fig. 8.70). En conjunto, confieren a la órbita ósea la forma de una pirámide con una base amplia que se abre anteriormente en la cara y un vértice que se dirige en dirección posteromedial. El resto de la pirámide está constituido por sus paredes medial, lateral, superior e inferior.

El vértice de la órbita ósea piramidal es el agujero óptico y la base (el reborde orbitario) está formado por:

- El hueso frontal superiormente.
- La apófisis frontal del hueso maxilar medialmente.
- La apófisis cigomática del hueso maxilar y el hueso cigomático inferiormente.
- El hueso cigomático, la apófisis frontal del hueso cigomático y la apófisis cigomática del hueso frontal lateralmente.

### Techo

El **techo (pared superior)** de la órbita ósea está compuesto por la porción orbitaria del hueso frontal y una pequeña contribución del hueso esfenoides (fig. 8.70). Esta delgada lámina ósea separa los contenidos orbitarios del cerebro de la fosa craneal anterior.

Entre las características propias de esta pared superior se incluyen:

- En su zona anteromedial, la posible prominencia de parte del seno frontal y de la fosita troclear, donde se inserta la polea a través de la cual se refleja el músculo oblicuo superior.
- En su zona anterolateral, se observa una depresión (la fosa lagrimal) para la porción orbitaria de la glándula lagrimal.

El techo se completa posteriormente por el ala menor del hueso esfenoides.

### Pared medial

Las **paredes mediales** de las órbitas óseas son paralelas entre sí y están formadas por cuatro huesos: el maxilar, el lagrimal, el etmoides y el esfenoides (fig. 8.70).

La mayor parte de la pared orbitaria medial depende del hueso etmoides, que en esta región se caracteriza por la presencia de las celdillas etmoidales, visibles claramente en un cráneo óseo.

En la unión entre el techo de la órbita y su pared medial, se observan los **agujeros etmoidales anterior y posterior**, localizados generalmente en la sutura frontoetmoidal. A través de estos orificios los vasos y los nervios etmoidales anteriores y posteriores abandonan la órbita.

Anterior al hueso etmoides se encuentra el pequeño hueso lagrimal. La porción más anterior de la pared orbitaria

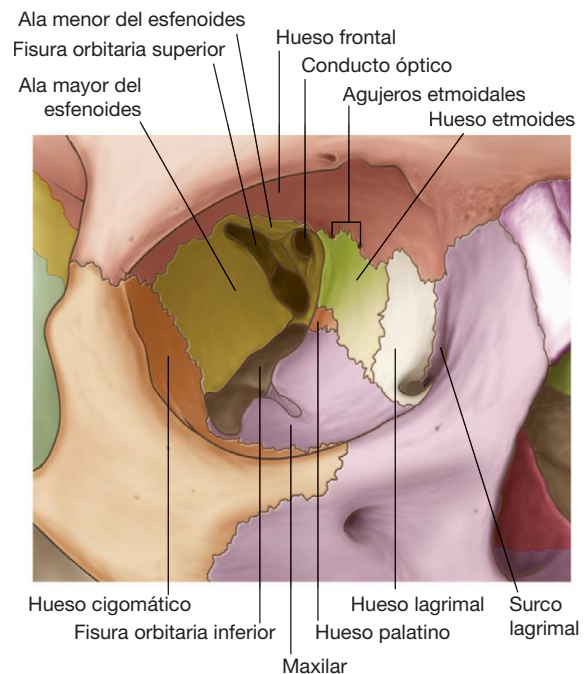


Fig. 8.70 Huesos de la órbita.



medial se completa con la apófisis frontal del hueso maxilar. Estos dos huesos participan en la formación del **surco lagrimal**, que aloja al saco lagrimal y se encuentra limitado por la **cresta lagrimal posterior** (en el hueso lagrimal) y la **cresta lagrimal anterior** (en el hueso maxilar).

En la composición de la pared orbitaria medial posterior al hueso etmoidal participa una pequeña porción del hueso esfenoides, que contribuye en parte a la formación de la pared medial del conducto óptico.

## Suelo

El **suelo** de la órbita ósea (**pared inferior**) es a su vez el techo del seno maxilar. En su formación participa mayoritariamente la superficie orbitaria del maxilar (fig. 8.70) y en menor medida los huesos cigomático y palatino.

La fisura orbitaria inferior comienza posteriormente y continúa en el límite lateral del suelo de la órbita. El hueso cigomático completa el suelo orbitario por delante de la fisura orbitaria inferior.

En su región posterior, la apófisis orbitaria del hueso palatino hace una pequeña contribución al suelo orbitario, cerca de la unión entre los huesos esfenoides, etmoides y maxilar.

## Pared lateral

La **pared lateral** de la órbita ósea está integrada anteriormente por el hueso cigomático y posteriormente por el ala mayor del hueso esfenoides (fig. 8.70).

## Párpados

Los párpados superiores e inferiores son estructuras de disposición anterior cuyo cierre sirve de protección de la superficie del globo ocular.

La **hendidura palpebral** es el espacio existente entre los párpados cuando éstos se encuentran abiertos.

Los párpados se componen de varias capas, distinguiéndose en dirección anteroposterior la piel, el tejido celular subcutáneo, la capa de músculo voluntario, el tabique orbitario, el tarso y la conjuntiva (fig. 8.71).

La estructura del párpado superior e inferior es similar, excepto por la presencia de dos músculos adicionales en el párpado superior.

## Piel y tejido celular subcutáneo

La piel de los párpados es fina y la capa de tejido celular subcutáneo que separa la piel de la capa de músculo voluntario también es delgada (fig. 8.71). La presencia de esta delgada capa de tejido conjuntivo y la laxitud de sus uniones con el resto de las estructuras palpebrales explica la acumulación de fluidos (sangre) tras un traumatismo.

## Músculo orbicular del ojo

En una dirección anteroposterior, la siguiente capa palpebral se compone de las fibras musculares pertenecientes a la **porción palpebral** del **músculo orbicular del ojo** (fig. 8.71). El músculo orbicular del ojo consta de dos porciones: la **porción orbitaria**, que rodea a la órbita, y la porción palpebral, que se localiza en los párpados (fig. 8.72). El músculo orbicular del ojo recibe su inervación del nervio facial [VII] y su acción consiste en el cierre palpebral.

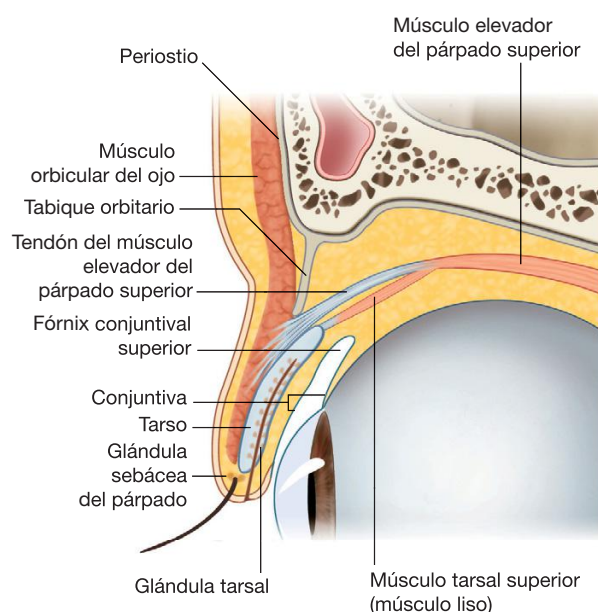


Fig. 8.71 Párpados.

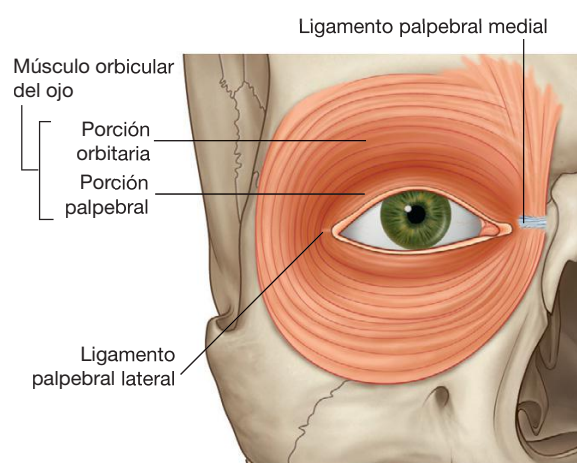


Fig. 8.72 Músculo orbicular del ojo.

La porción palpebral es delgada y se inserta en su región interna a la cresta lagrimal anterior, mediante el **ligamento palpebral medial**. Lateralmente se une a las fibras musculares del párpado inferior en el **ligamento palpebral lateral**.

Una tercera parte del músculo orbicular de los párpados que puede ser identificado son las fibras del borde interno, cuya región profunda se inserta en la cresta lagrimal posterior. Estas fibras forman la porción lagrimal del músculo orbicular del ojo, que participa en el sistema de drenaje de las lágrimas.

### Tabique orbitario

Profundo a la porción palpebral del músculo orbicular del ojo, tanto en el párpado superior como en el inferior, se encuentra el **tabique orbitario**, una capa de periostio que se extiende a partir del reborde orbitario (fig. 8.71). El tabique orbitario se extiende hacia abajo hasta el párpado superior y hacia arriba hasta el párpado inferior y se continúa con el periostio externo e interno de la órbita (fig. 8.73). En el párpado superior el tabique orbitario se inserta en el tendón del músculo elevador del párpado superior, mientras que en el párpado inferior se inserta en el tarso.

### Tarsos y músculo elevador del párpado superior

Los tarsos son las principales estructuras de sostén palpebral (fig. 8.71). Hay un **tarso superior** mayor en el párpado superior y un **tarso inferior** más pequeño en el párpado inferior (fig. 8.74). El extremo medial de estas placas de tejido conjuntivo denso se inserta en la cresta lagrimal anterior del hueso maxilar por medio del ligamento palpebral medial, mientras que lateralmente se inserta en el tubérculo orbitario del hueso cigomático por medio del ligamento palpebral lateral.

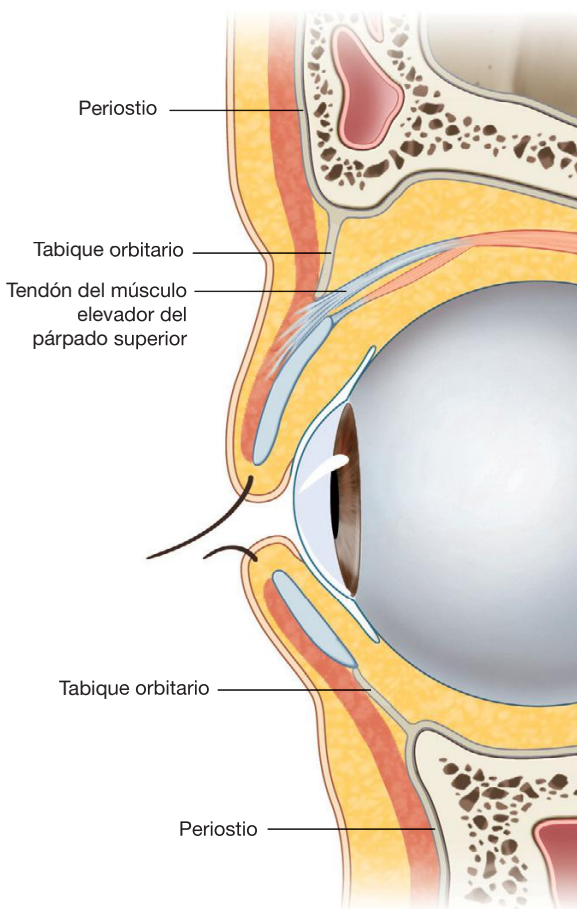


Fig. 8.73 Tabique orbitario.

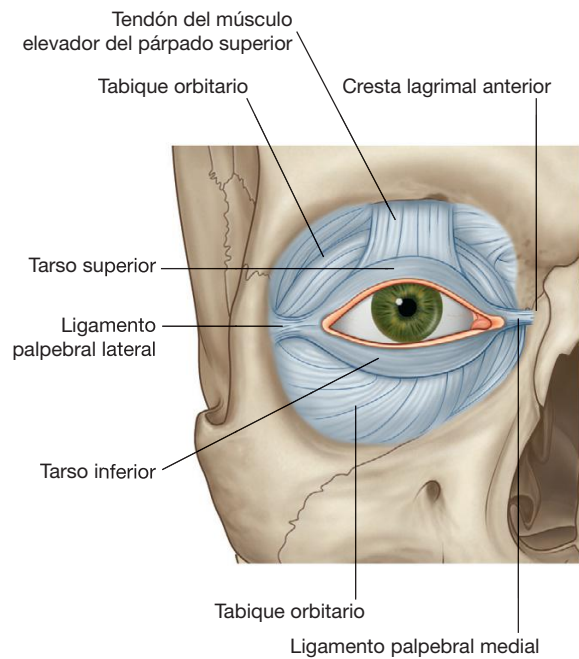


Fig. 8.74 Tarsos.

La estructura y la función de los tarsos son similares tanto en el párpado superior como en el inferior, sin embargo, entre los mismos existe una diferencia importante. Asociado con el tarso en el párpado superior se encuentra el músculo **elevador del párpado superior** (fig. 8.74), encargado de la elevación del párpado superior. El músculo elevador del párpado superior se origina en la porción posterior del techo de la órbita, inmediatamente superior al agujero óptico, y se inserta en su mayor parte en la superficie anterior del tarso superior, mientras que algunas fibras lo hacen en la piel del párpado superior. Se encuentra inervado por el nervio oculomotor [III].

Junto al músculo elevador del párpado superior existe un grupo de fibras de músculo liso que se dirigen desde la superficie inferior del músculo elevador hasta el borde superior del tarso superior (fig. 8.71). Se trata del **músculo tarsal superior**, inervado por fibras simpáticas posganglionares del ganglio cervical superior.

El déficit funcional del músculo elevador del párpado superior o del músculo tarsal superior resulta en la ptosis o caída del párpado superior.

## Conjuntiva

La estructura del párpado se completa por una membrana delgada (la **conjuntiva**) que cubre la superficie posterior de cada párpado (fig. 8.71). Esta membrana tapiza por completo la superficie posterior de cada párpado antes de reflejarse sobre la superficie externa (**esclera**) del globo ocular. Se inserta en el globo ocular en la unión entre la esclera y la córnea. Durante la oclusión palpebral se crea un **saco conjuntival**, cuyas prolongaciones superiores e inferiores se denominan **fórnix conjuntivales superior e inferior** (fig. 8.71).

## Glándulas

En el espesor de las placas tarsales se encuentran las glándulas tarsales, que drenan su secreción al borde libre de cada párpado. Se trata de glándulas sebáceas modificadas que secretan una sustancia oleaginosa que aumenta la viscosidad de las lágrimas y contribuye a reducir la tasa de evaporación de las lágrimas de la superficie del globo ocular. La obstrucción y la inflamación de una glándula tarsal resultan en la formación de un **chalazión**, localizado en la superficie palpebral interna.

Las glándulas tarsales no son las únicas glándulas asociadas con los párpados. Los folículos de las pestañas se asocian con glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. La obstrucción y la inflamación de cualquiera de estas glándulas resultan en la formación de un **orzuelo** sobre el borde libre palpebral.

## Vasos

La irrigación palpebral proviene de las numerosas arterias locales, entre las que se incluyen:

- Las arterias supratroclear, supraorbitaria, lagrimal y del dorsal de la nariz, ramas de la arteria oftálmica.
- La arteria angular, rama de la arteria facial.
- La arteria transversa de la cara, rama de la arteria temporal superficial.
- Ramas de la arteria temporal superficial (fig. 8.75).

El drenaje venoso se realiza a través de un sistema externo formado por las venas asociadas a las arterias mencionadas y un sistema interno en dirección hacia la órbita por medio de conexiones con las venas oftálmicas.

El drenaje linfático se realiza principalmente hacia los nódulos parotídeos. El ángulo interno del ojo puede drenar en los nódulos submandibulares por medio de los vasos linfáticos asociados con las arterias facial y angular.

## Inervación

La inervación palpebral consta de elementos motores y sensitivos.

Todos los nervios sensitivos son ramas del nervio trigémino [V]. Las ramas palpebrales se originan de:

- Los nervios supraorbitario, supratroclear, infratroclear y lagrimal, ramas del nervio oftálmico [V<sub>1</sub>].
- La rama infraorbitaria del nervio maxilar [V<sub>2</sub>] (fig. 8.76).

La inervación motora proviene de:

- El nervio facial [VII], que inerva la porción palpebral del músculo orbicular del ojo.
- El nervio oculomotor [III], que inerva el músculo elevador del párpado superior.
- Las fibras simpáticas, que inervan el músculo tarsal superior.

Las lesiones del nervio facial [VII] que afectan la inervación del músculo orbicular del ojo se traducen en la incapacidad del cierre forzado de los párpados y en la eversión del párpado inferior, que se acompaña de lagrimeo.

La pérdida de la inervación del músculo elevador del párpado superior por el nervio oculomotor se traduce en la incapacidad de elevar voluntariamente el párpado superior, lo que produce una ptosis completa.

El déficit inervacional del músculo tarsal superior por las fibras simpáticas produce una ptosis parcial continua.

### Conceptos prácticos

#### Síndrome de Horner

El síndrome de Horner se debe a la disfunción simpática producida por la lesión del tronco simpático en el cuello. Se caracteriza por la siguiente tríada:

- Miosis, debida a la parálisis del músculo dilatador de la pupila.
- Ptosis parcial (caída del párpado superior), causada por la parálisis del músculo tarsal superior del complejo del elevador del párpado superior.
- Anhidrosis en el lado ipsilateral de la cara y del cuello, secundaria al déficit innervacional de glándulas sudoríparas.

Como signos secundarios también es posible observar:

- Vasodilatación ipsilateral, debida a la pérdida del control simpático normal de los vasos sanguíneos subcutáneos.
- Enoftalmos (ojo hundido), se cree que es debido a la parálisis del músculo orbitario, aunque ésta es una característica poco frecuente del síndrome de Horner.

El músculo orbitario se extiende sobre la fisura orbitaria inferior y contribuye a mantener el contenido orbitario en posición anterior.

La causa más frecuente del síndrome de Horner es la existencia de un tumor que lesione el ganglio cervicotorácico, signo típico de los tumores del vértice pulmonar.

#### Síndrome de Horner posquirúrgico

En los pacientes que sufren una hiperhidrosis grave (sudoración excesiva) puede ser necesario inducir quirúrgicamente un síndrome de Horner. Esta enfermedad puede ser tan incapacitante que en ocasiones los pacientes viven reclusos sin salir de casa por sentirse avergonzados. El tratamiento es relativamente sencillo e ingenioso. Tras anestesiarse al paciente, se introduce un tubo endotraqueal bifurcado por los bronquios principales derecho e izquierdo. Se realiza una pequeña incisión en el espacio intercostal del lado correspondiente y se induce un neumotórax. El paciente es ventilado por su pulmón contralateral.

Con la ayuda de un sistema endoscópico, se observa el vértice de la cavidad torácica desde su interior, identificándose fácilmente el ganglio cervicotorácico. Las técnicas obliterativas incluyen la termocoagulación y la extirpación quirúrgica. Tras la destrucción del ganglio, se retira el tubo endoscópico, se reinsufla el pulmón y se sutura la pequeña incisión.

## Aparato lagrimal

El aparato lagrimal es el responsable de la producción, la circulación y el drenaje de la secreción lagrimal de la superficie del globo ocular. Está compuesto por la **glándula lagrimal** y sus conductos, los **conductillos lagrimales**, el **saco lagrimal** y el **conducto nasolagrimal**.

La glándula lagrimal se localiza en la parte anterior de la región orbitaria superolateral (fig. 8.77) y está dividida en dos porciones por el músculo elevador del párpado superior (fig. 8.78):

- La **porción orbitaria** es la de mayor tamaño y se localiza en la fosa lagrimal, una depresión del hueso frontal.
- La **porción palpebral**, más pequeña, es inferior al músculo elevador del párpado superior y se sitúa en la porción superolateral del globo ocular.

Las secreciones glandulares se drenan a través de numerosos conductos hacia la región lateral del fórnix conjuntival superior.

La glándula lagrimal produce su secreción de modo continuo y es repartida por la superficie del globo ocular mediante el parpadeo.

La secreción lagrimal se acumula medialmente en el **lago lagrimal** y se drena de dicho lago por medio de cada

uno de los conductillos lagrimales existentes en cada párpado (fig. 8.77). El **punto lagrimal** es la abertura a través de la cual penetra la secreción lagrimal en los conductillos lagrimales.

Los conductillos lagrimales se dirigen medialmente y se unen antes de desembocar en el saco lagrimal. El saco lagrimal se encuentra entre las crestas lagrimales anterior y posterior, por detrás del ligamento palpebral medial y anterior a la porción lagrimal del músculo orbicular del ojo (figs. 8.79 y 8.80). La contracción del músculo orbicular del ojo durante el «parpadeo» hace que la pequeña porción lagrimal de dicho músculo dilate el saco lagrimal, lo que se acompaña de la entrada al mismo de la secreción lagrimal proveniente del saco conjuntival a través de los conductillos lagrimales.

### Inervación

La inervación de la glándula lagrimal posee tres componentes distintos (fig. 8.81):

## Inervación sensitiva

Las neuronas sensitivas de la glándula lagrimal regresan al SNC a través de la rama lagrimal del nervio oftálmico [ $V_1$ ].



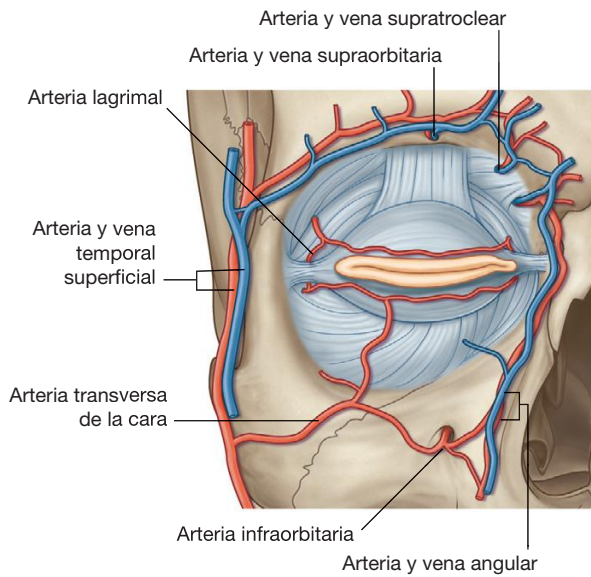


Fig. 8.75 Vascularización de los párpados.

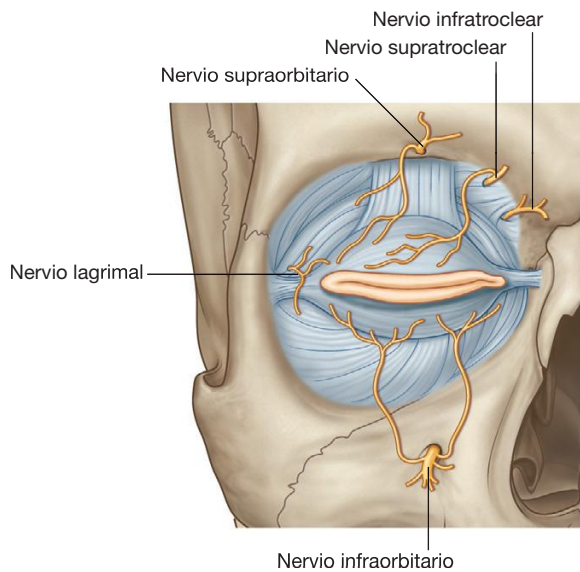


Fig. 8.76 Inervación de los párpados.

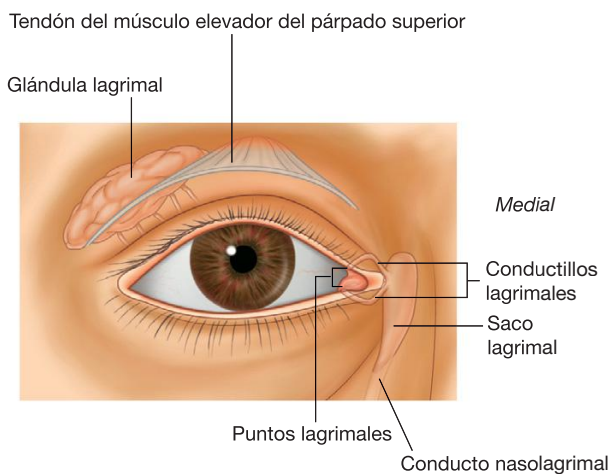


Fig. 8.77 Glándula lagrimal, visión anterior.

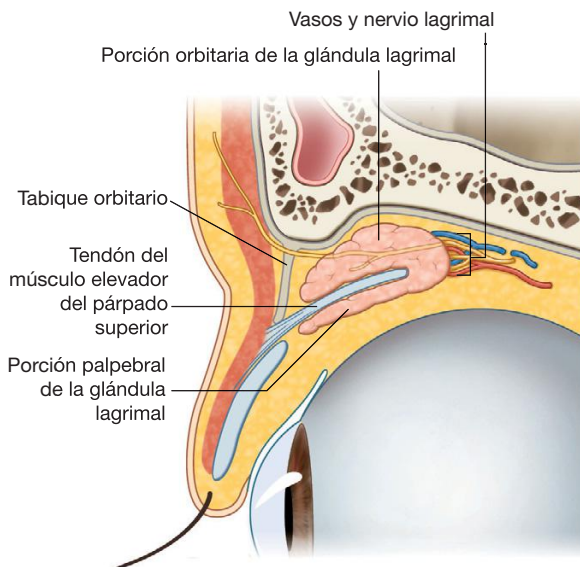


Fig. 8.78 Glándula lagrimal y músculo elevador del párpado superior.

### Inervación secretomotora (parasimpática)

Las fibras secretomotoras de la fracción parasimpática de la división autónoma del SNP estimulan la secreción de la glándula lagrimal. Estas neuronas parasimpáticas preganglionares abandonan el SNC a través del nervio facial [VII], se dirigen por el nervio petroso mayor (una rama del nervio facial [VII]) y continúan con él hasta que se transforma en el **nervio del conducto pterigoideo** (fig. 8.81).

El nervio del conducto pterigoideo alcanza el ganglio pterigopalatino, donde las neuronas parasimpáticas pregan-

glionares sinaptan con las neuronas parasimpáticas posganglionares. Las neuronas posganglionares alcanzan el nervio maxilar [V<sub>2</sub>] y viajan en su interior hasta la ramificación del nervio cigomático, continúan con él hasta que se emite el nervio cigomaticotemporal, que al final distribuye las fibras parasimpáticas posganglionares en una pequeña rama que se une al nervio lagrimal. El nervio lagrimal, por último, se distribuye por la glándula lagrimal.

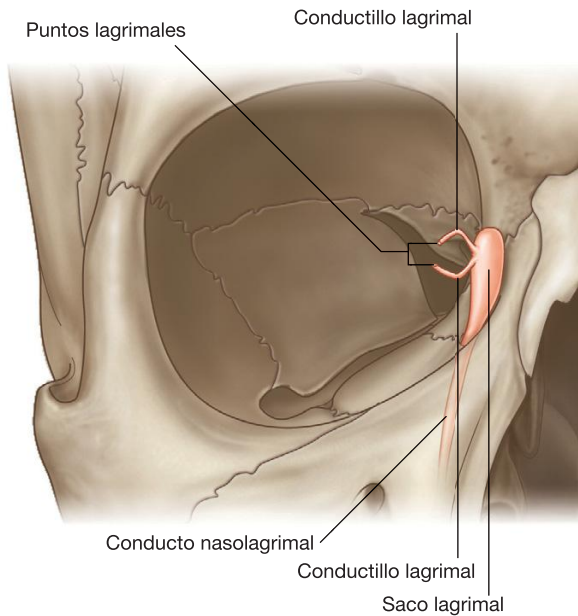


Fig. 8.79 Formación del saco lagrimal.

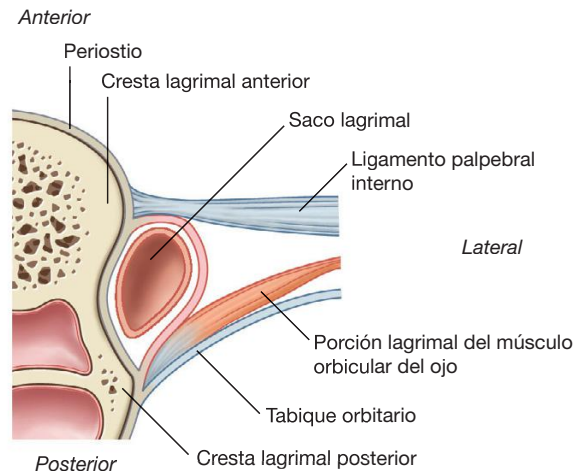


Fig. 8.80 Situación del saco lagrimal.

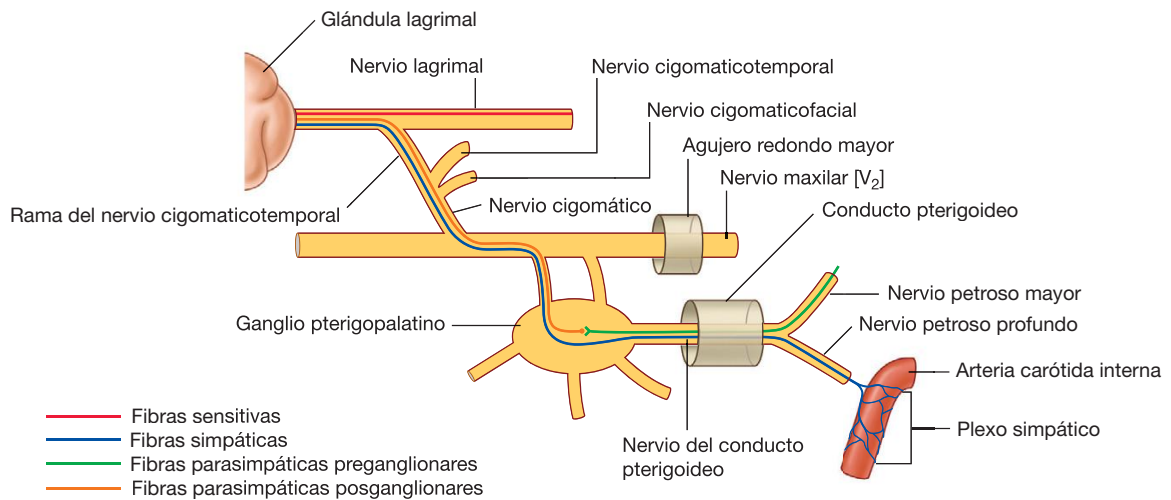


Fig. 8.81 Inervación de la glándula lagrimal.

## Inervación simpática

La inervación simpática de la glándula lagrimal sigue una ruta similar a la del sistema parasimpático. Las fibras simpáticas posganglionares, que se originan en el ganglio cervical superior, viajan con el plexo que rodea a la arteria carótida interna (fig. 8.81) hasta que lo abandona a través del nervio petroso profundo, que termina uniéndose a las fibras parasimpáticas en el nervio del conducto pterigoideo. Tras

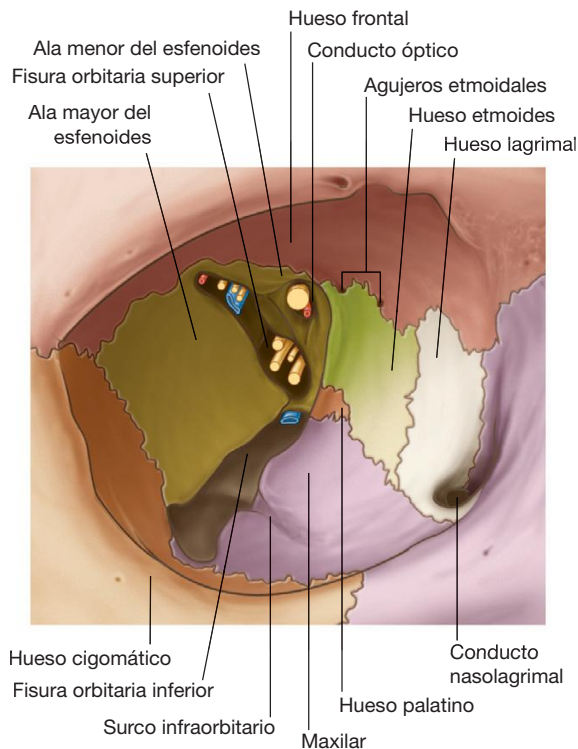
introducirse en el ganglio pterigopalatino, las fibras simpáticas siguen el mismo recorrido que las fibras parasimpáticas para alcanzar la glándula lagrimal.

## Vasos

La irrigación arterial de la glándula lagrimal proviene de ramas de la arteria oftálmica y el drenaje venoso se realiza a través de las venas oftálmicas.

## Fisuras y agujeros

La órbita posee diversos orificios a través de los cuales acceden y abandonan la misma numerosas estructuras (fig. 8.82).



**Fig. 8.82** Agujeros de la cavidad orbitaria.

## Conducto óptico

El conducto óptico se observa en una visión anterolateral de la órbita ósea como la abertura redondeada presente en el vértice de la pirámide orbitaria. El conducto óptico alcanza la fosa craneal media, y se encuentra limitado por el cuerpo del esfenoides internamente y por el ala menor del esfenoides lateralmente. El nervio óptico y la arteria oftálmica discurren por el interior del conducto óptico (fig. 8.83).

## Fisura orbitaria superior

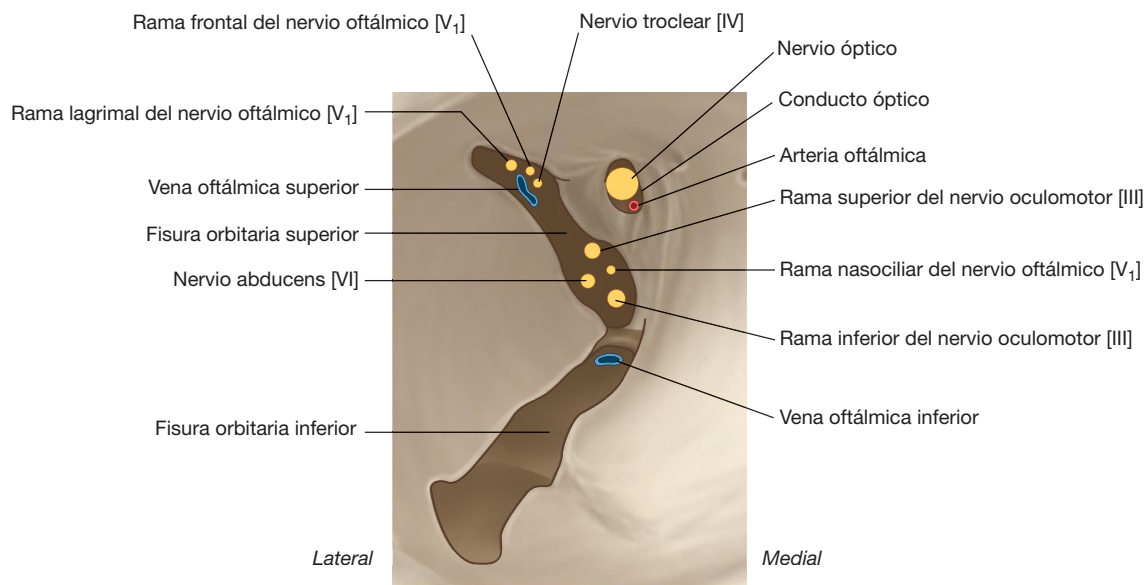
Inmediatamente lateral al conducto óptico se localiza la fisura orbitaria superior, una hendidura triangular existente entre el techo y la pared lateral de la órbita ósea, que permite el paso de estructuras entre la órbita y la fosa craneal media (fig. 8.82).

A través de la fisura orbitaria superior pasan la rama superior y la inferior del nervio oculomotor [III], el nervio troclear [IV], el nervio abducens [VI], las ramas nasociliar, frontal y lagrimal del nervio oftálmico [V<sub>1</sub>] y la vena oftálmica superior (fig. 8.83).

## Fisura orbitaria inferior

La fisura orbitaria inferior es la abertura longitudinal que separa la pared lateral de la órbita del suelo orbitario (fig. 8.82). Se encuentra limitada por el ala mayor del hueso esfenoides, el hueso maxilar, el hueso palatino y el hueso cigomático. Esta larga fisura permite la comunicación entre:

- La órbita y la fosa pterigopalatina posteriormente.
- La órbita y la fosa infratemporal en el medio.
- La órbita y la fosa temporal posterolateralmente.



**Fig. 8.83** Conducto óptico y fisura orbitaria superior.

## Cabeza y cuello

A través de la fisura orbitaria inferior pasan el nervio maxilar [V<sub>2</sub>] y su rama cigomática, los vasos infraorbitarios y una vena comunicante con el plexo venoso pterigoideo.

### Agujero infraorbitario

El **surco infraorbitario** comienza posteriormente y discurre sobre cerca de dos tercios de la fisura orbitaria inferior, continuando anteriormente a través del suelo de la órbita (fig. 8.82). Este surco enlaza con el **conducto infraorbitario**, que se abre en la cara por medio del **agujero infraorbitario**.

El nervio infraorbitario, una rama del nervio maxilar [V<sub>2</sub>] y sus vasos acompañantes alcanzan la región facial a través de este orificio.

### Otros agujeros

En la pared medial de la órbita ósea se encuentran otros agujeros de menor tamaño (fig. 8.82).

Los **agujeros etmoidales anteriores y posteriores** se localizan en la unión entre la pared orbitaria medial y la superior. Los nervios y los vasos etmoidales anteriores y posteriores pasan de la órbita al hueso etmoides a través de estos orificios.

En la zona anteroinferior de la pared orbitaria medial se encuentra un canal o depresión formado por el hueso lagrimal y la apófisis frontal del hueso maxilar. En esta depresión claramente visible se encuentra el saco lagrimal. Esta depresión se continúa con el canal nasolagrimal, que alcanza el meato nasal inferior. El canal nasolagrimal aloja el conducto nasolagrimal, una parte del sistema lagrimal.

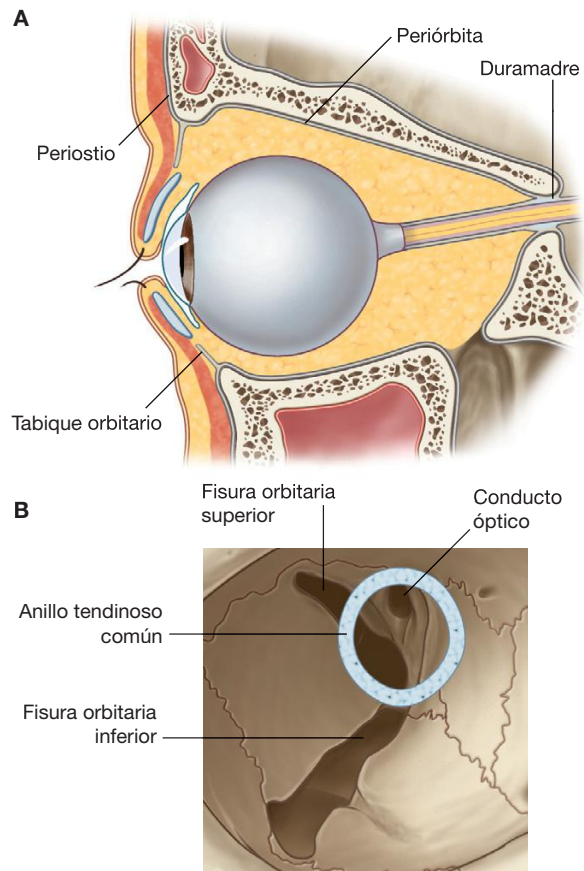


Fig. 8.84 Periórbita. A. Visión lateral. B. Anillo tendinoso común.

## Especializaciones de las fascias

### Periórbita

Se denomina **periórbita** al periostio que reviste los huesos que conforman la órbita (fig. 8.84). En el reborde orbitario se continúa con el periostio de la superficie externa del cráneo y envía extensiones hacia los párpados superior e inferior (el **tabique orbitario**).

En los numerosos orificios que comunican la órbita con la cavidad craneal, la periórbita se continúa con la capa perióstica de la duramadre. En la parte posterior de la órbita, la periórbita se hace más densa alrededor del conducto óptico y de la parte central de la fisura orbitaria superior. Esta condensación, conocida como **anillo tendinoso común**, es el punto de origen de los cuatro músculos rectos.

### Vaina ocular

La **vaina del globo ocular** (vaina bulbar) es una fascia que recubre gran parte del globo ocular (figs. 8.85 y 8.86):

- Posteriormente se halla firmemente unida a la esclera (la cubierta de color blanco del globo ocular) alrededor de la zona de entrada del nervio óptico al globo ocular.
- Anteriormente se encuentra unida con firmeza a la esclera cerca del límite con la córnea (la capa transparente del globo ocular).
- Además, a medida que los músculos se aproximan a su punto de inserción en el globo ocular, la fascia que rodea a cada uno de ellos se fusiona con la vaina ocular.

El **ligamento suspensorio** (figs. 8.85 y 8.86) es una porción especializada de la zona inferior de la vaina ocular que sirve de sostén del globo ocular. Esta estructura de soporte está compuesta por la vaina ocular y por elementos que dependen de los dos músculos oculares inferiores y de los músculos rectos medial y lateral.



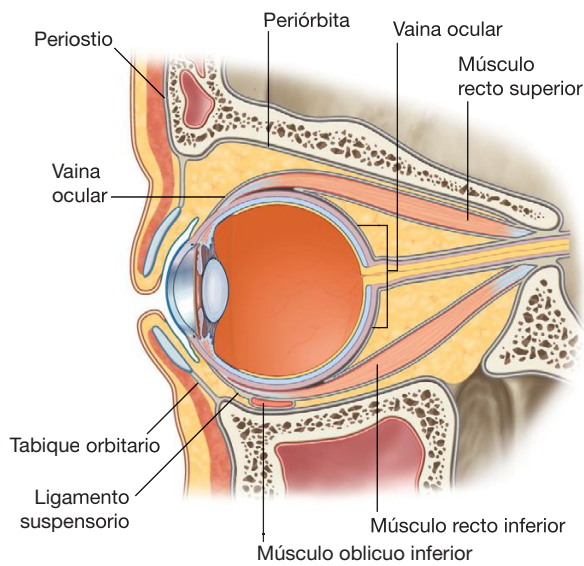


Fig. 8.85 Vainas del globo ocular.

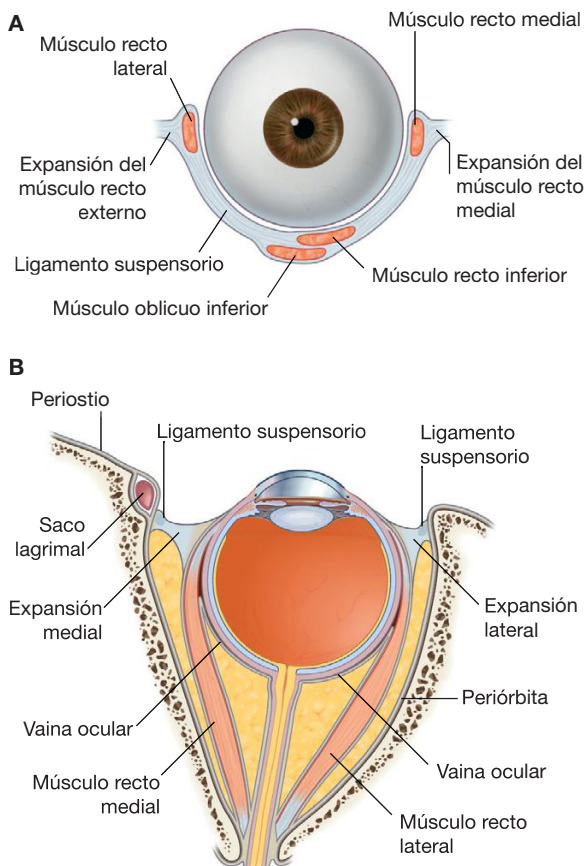


Fig. 8.86 Expansiones fasciales. A. Visión anterior. B. Visión superior.

## Expansiones de los músculos recto medial y recto lateral

Las expansiones son otra especialización de la fascia orbitaria (fig. 8.86). Cubren a los músculos recto medial y recto lateral, que se insertan en la pared medial y lateral de la órbita ósea, respectivamente:

- La expansión medial es una extensión de la fascia que cubre al músculo recto medial y se inserta inmediatamente por detrás de la cresta lagrimal posterior del hueso lagrimal.
- La expansión lateral es una extensión de la fascia que cubre al músculo recto lateral y se inserta en el tubérculo orbitario del hueso cigomático.

Desde el punto de vista funcional, se cree que estas expansiones limitan a los músculos recto medial y recto lateral, de ahí el nombre que reciben estas zonas especializadas de la fascia.

## Músculos

En el interior de la órbita pueden distinguirse dos grupos musculares:

- La **musculatura ocular extrínseca (músculos extraoculares)**, encargada de los movimientos del globo ocular y de la elevación del párpado superior.
- La musculatura ocular intrínseca, en el interior del globo ocular, que controla la forma del cristalino y el tamaño de la pupila.

Entre los músculos extrínsecos se incluyen el músculo elevador del párpado superior, el recto superior, el recto inferior, el recto medial, el recto lateral, el oblicuo superior y el oblicuo inferior.

Los músculos oculares intrínsecos son el músculo ciliar, el esfínter pupilar y el dilatador de la pupila.

## Músculos extrínsecos

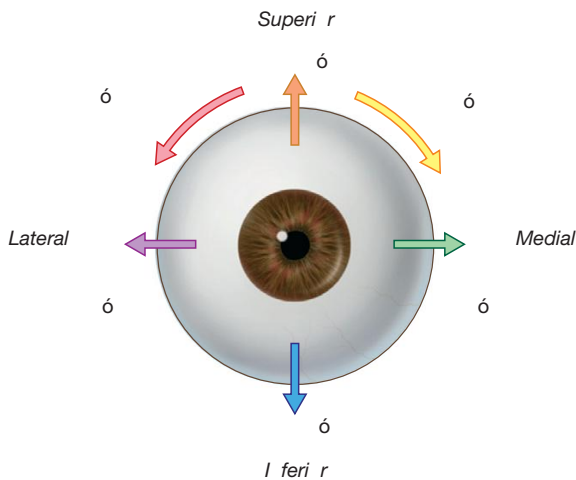
De los siete músculos que forman el grupo de los músculos extraoculares, uno se encarga de elevar el párpado superior, mientras que los otros seis mueven el globo ocular (tabla 8.8).

En las tres dimensiones se distinguen los siguientes movimientos oculares (fig. 8.87):

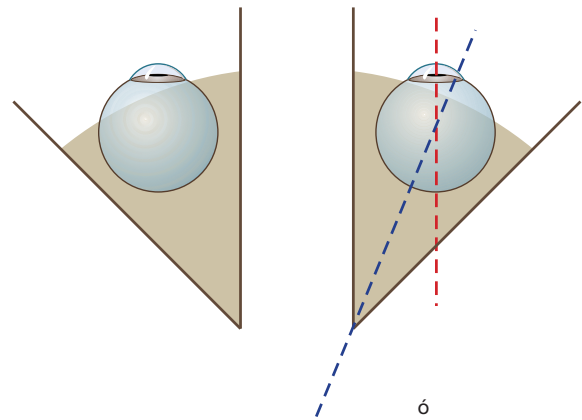
- Elevación: desplazamiento superior de la pupila.
- Depresión: desplazamiento inferior de la pupila.
- Abducción: desplazamiento lateral de la pupila.
- Aducción: desplazamiento medial de la pupila.
- Rotación interna (intorsión): rotación medial de la parte superior de la pupila (hacia la nariz).

**Tabla 8.8** Musculatura ocular extrínseca (músculos extraoculares)

| Músculo                       | Origen                                                                                 | Inserción                                                                             | Inervación                             | Función                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Elevador del párpado superior | Ala menor del esfenoides anterior al conducto óptico                                   | Superficie tarsal anterior; algunas fibras a la piel y al fórnix conjuntival superior | Nervio oculomotor [III]: rama superior | Elevación del párpado superior                           |
| Recto superior                | Porción superior del anillo tendinoso común                                            | Mitad anterior de la zona superior del globo ocular                                   | Nervio oculomotor [III]: rama superior | Elevación, aducción y rotación interna del globo ocular  |
| Recto inferior                | Porción inferior del anillo tendinoso común                                            | Mitad anterior de la zona inferior del globo ocular                                   | Nervio oculomotor [III]: rama inferior | Depresión, aducción y rotación externa del globo ocular  |
| Recto medial                  | Porción medial del anillo tendinoso común                                              | Mitad anterior de la zona interna del globo ocular                                    | Nervio oculomotor [III]: rama inferior | Aducción del globo ocular                                |
| Recto lateral                 | Porción lateral del anillo tendinoso común                                             | Mitad lateral de la zona superior del globo ocular                                    | Nervio abducens [VI]                   | Abducción del globo ocular                               |
| Oblicuo superior              | Cuerpo del esfenoides, superomedial al conducto óptico                                 | Cuadrante posteroexterno del globo ocular                                             | Nervio troclear [IV]                   | Depresión, abducción y rotación interna del globo ocular |
| Oblicuo inferior              | Suelo medial de la órbita, posterior al reborde; maxilar lateral al surco nasolagrimal | Cuadrante posteroexterno del globo ocular                                             | Nervio oculomotor [III]: rama inferior | Elevación, abducción y rotación externa del globo ocular |



**Fig. 8.87** Movimientos oculares.



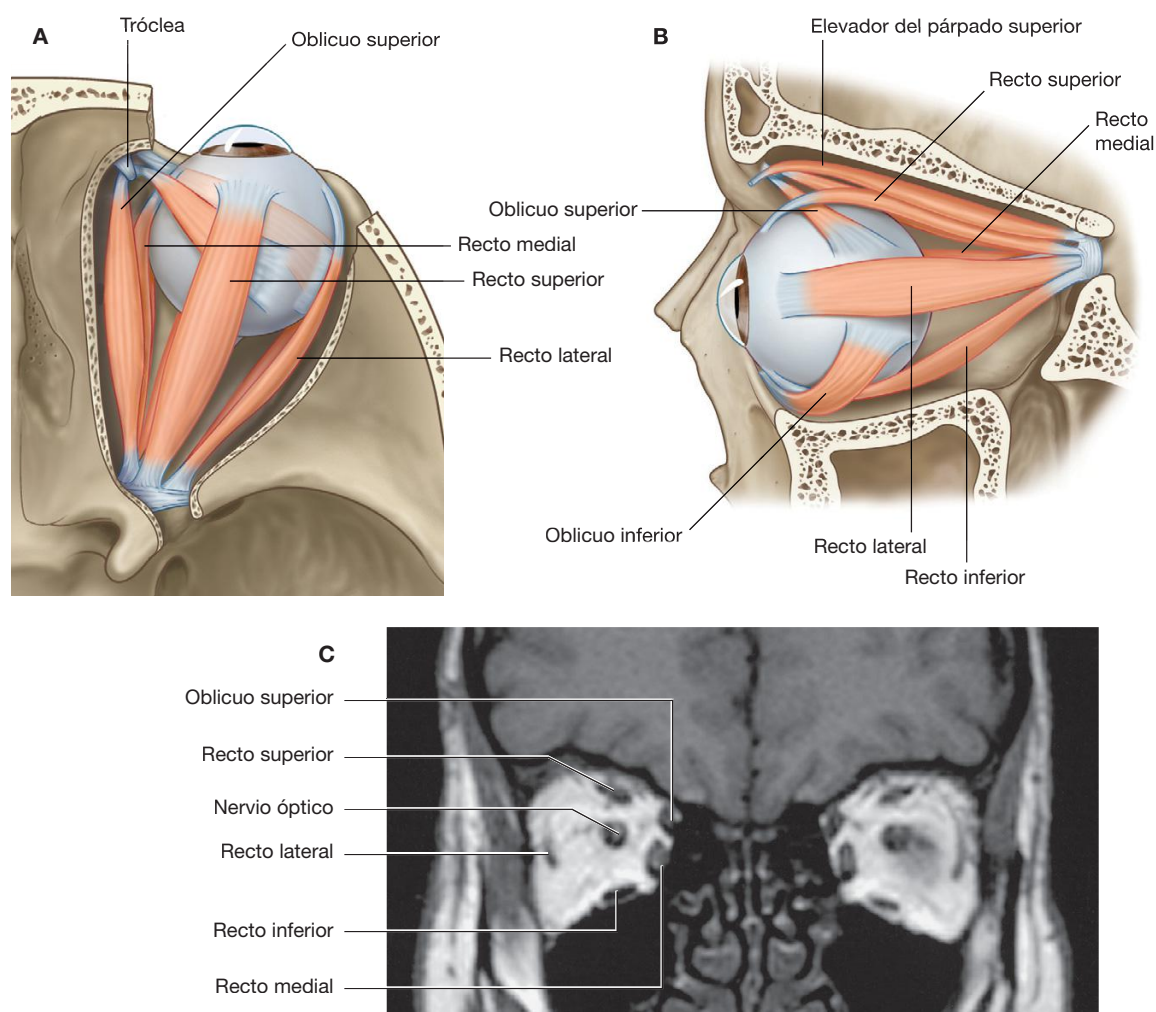
**Fig. 8.88** Ejes del globo ocular y de la órbita.

- Rotación externa (extorsión): rotación lateral de la parte superior de la pupila (hacia la sien).

Cada globo ocular está dirigido anteriormente, pero el eje orbitario se dirige ligeramente hacia fuera en dirección posteroanterior (fig. 8.88), por lo que la contracción de algunos músculos produce distintos movimientos del globo ocular, mientras que otros ejercen una acción única.

## Músculo elevador del párpado superior

El músculo elevador del párpado superior se encarga de la elevación de dicho párpado (tabla 8.8). Es el músculo de localización más superior en la órbita. Se origina en el techo, inmediatamente anterior al conducto óptico, sobre la superficie inferior del ala menor del esfenoides (fig. 8.89B). Su inserción principal se encuentra en la superficie anterior del tarso superior, pero unas pocas fibras también se inser-



**Fig. 8.89** Músculos extraoculares. A. Visión superior. B. Visión lateral. C. Resonancia magnética coronal a nivel del ojo.

tan en la piel del párpado superior y en el fórnix conjuntival superior.

La inervación se realiza por la rama superior del nervio oculomotor [III].

Su contracción se traduce en la elevación del párpado superior.

Una característica singular del músculo elevador del párpado superior es la presencia de fibras de músculo liso que desde su superficie inferior se dirigen al borde superior

del tarso superior (fig. 8.71). Este grupo de fibras de músculo liso (el músculo tarsal superior) contribuyen al mantenimiento de la elevación palpebral y recibe su inervación de las fibras simpáticas posganglionares del ganglio cervical superior.

El déficit funcional del nervio oculomotor [III] resulta en una ptosis o caída del párpado superior completa, mientras que en la pérdida de la inervación simpática del músculo tarsal superior, la ptosis acompañante es sólo parcial.

## Cabeza y cuello

### Músculos rectos

Los cuatro músculos rectos ocupan una posición medial, lateral, superior e inferior en su recorrido desde su origen posterior hasta sus puntos de inserción en la mitad anterior del globo ocular (fig. 8.89 y tabla 8.8). Todos ellos se originan en el anillo tendinoso común del vértice de la órbita y forman un cono muscular a medida que se dirigen anteriormente hasta su inserción sobre el globo ocular.

### Músculos rectos superior e inferior

Los músculos rectos superior e inferior ejercen acciones complicadas debido a que el vértice de la órbita, donde se originan los músculos, es medial al eje central del globo ocular en la mirada recta de frente:

- El músculo **recto superior** se origina en la porción superior del anillo tendinoso común, por encima del conducto óptico.
- El músculo **recto inferior** se origina en la porción inferior del anillo tendinoso común, por debajo del conducto óptico (fig. 8.90).

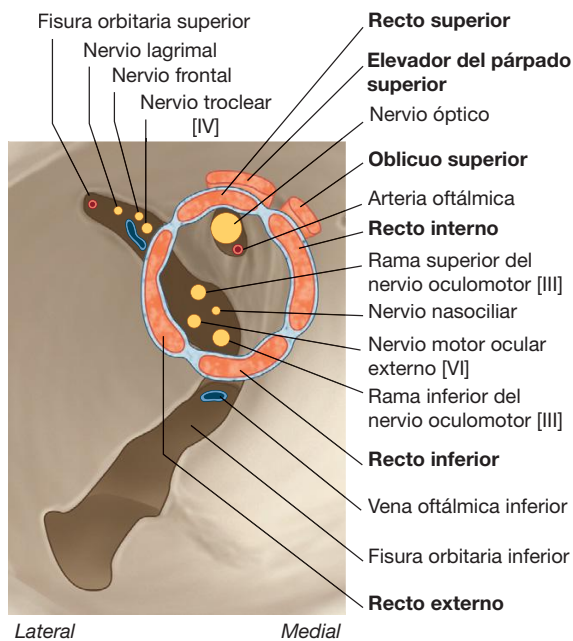


Fig. 8.90 Origen de los músculos extraoculares, visión coronal.

Para insertarse en la mitad anterior del globo ocular, estos músculos siguen una dirección anterior y lateral (fig. 8.89). Debido a esta orientación:

- La contracción del músculo recto superior eleva, aduce y rota internamente el globo ocular (fig. 8.91A).
- La contracción del músculo recto inferior deprime, aduce y rota externamente el globo ocular (fig. 8.91A).

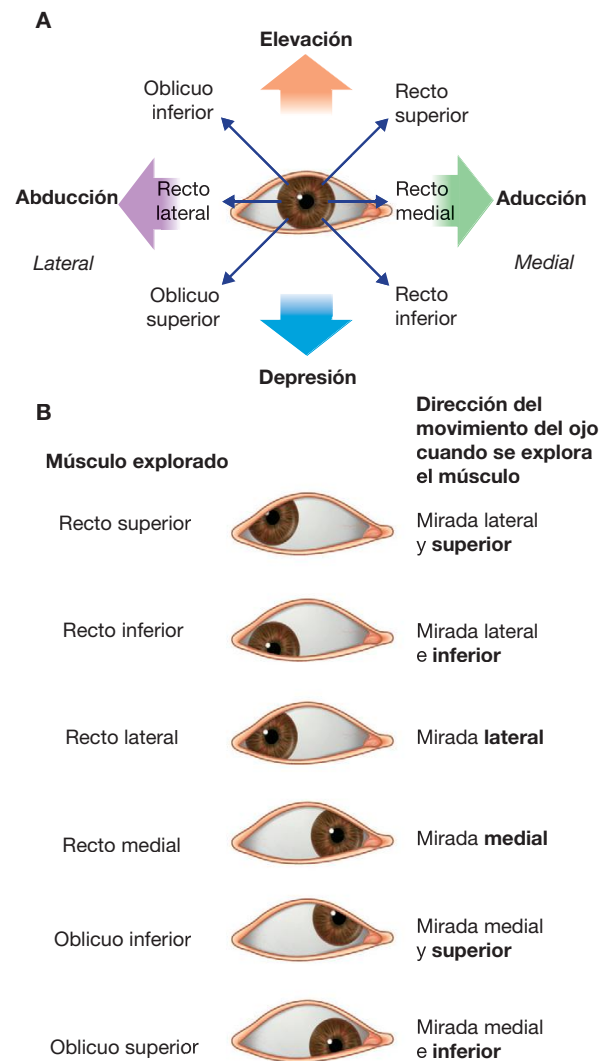


Fig. 8.91 Acciones de los músculos extraoculares. A. Acción de los músculos individuales (acción anatómica). B. Movimiento ocular para explorar un músculo específico (exploración clínica).



Las **ramas superior e inferior** del nervio oculomotor [III] inervan al músculo recto superior e inferior, respectivamente.

Para explorar y aislar la acción de los músculos rectos superior e inferior, se pide al paciente que siga el dedo del médico lateralmente y una vez en esta posición, hacia arriba o hacia abajo (fig. 8.91B). La primera parte del movimiento alinea el eje del globo ocular con el eje longitudinal de los músculos recto superior e inferior. El músculo que se explora cuando el paciente sigue un objeto que se mueve hacia arriba es el recto superior y cuando el objeto se mueve hacia abajo se explora el recto inferior (fig. 8.91B).

### Músculos recto lateral y recto medial

La orientación y las acciones de los músculos recto medial y lateral son más sencillas que las de los músculos recto superior e inferior.

El músculo **recto medial** se origina de la porción medial del anillo tendinoso común, caudal y medial al conducto óptico, mientras que el músculo **recto lateral** se origina de la porción lateral del anillo tendinoso común, en la zona en la que dicho anillo cruza la fisura orbitaria superior (fig. 8.90).

Los músculos recto medial y lateral se dirigen hacia delante y se insertan en la mitad anterior del globo ocular (fig. 8.89). La contracción de cada músculo recto medial y lateral produce la aducción o la abducción del globo ocular, respectivamente (fig. 8.91A).

El músculo recto medial recibe su inervación de la rama inferior del nervio oculomotor [III] y el músculo recto lateral la recibe del nervio abducens [VI].

Para explorar y aislar la acción de los músculos rectos medial y lateral, se pide al paciente que siga el dedo del médico medial y lateralmente, respectivamente, en un plano horizontal (fig. 8.91B).

### Músculos oblicuos

Los músculos oblicuos ocupan las regiones orbitarias superior e inferior, no se originan en el anillo tendinoso común, describen un ángulo en su aproximación al globo ocular y, a diferencia de los músculos rectos, se insertan en la mitad posterior del globo ocular (tabla 8.8).

#### Músculo oblicuo superior

El músculo oblicuo superior se origina en el cuerpo del esfenoides superior y medial al conducto óptico y medial al origen del músculo elevador del párpado superior (figs. 8.89 y 8.90). Se dirige hacia delante, a lo largo del borde medial del techo orbitario hasta que alcanza una polea fibrocartilaginosa (la **tróclea**) insertada en la fosita troclear del hueso frontal.

El tendón del oblicuo superior pasa a través de la tróclea y se dirige lateralmente, cruzando el globo ocular en dirección posterolateral, profundo al músculo recto superior, hasta insertarse en el cuadrante posteroexterno del globo ocular.

La contracción del músculo oblicuo superior dirige la pupila hacia abajo y fuera (fig. 8.91A).

El nervio troclear [IV] inerva al músculo oblicuo superior a lo largo de su superficie superior.

Para explorar el músculo oblicuo superior y aislar su acción, se pide al paciente que siga el dedo del médico medialmente, para alinear el eje del tendón muscular con el eje del globo ocular, y ya en esta posición, se pide al paciente que mire hacia abajo (fig. 8.91B).

#### Músculo oblicuo inferior

El músculo oblicuo inferior es el único músculo extrínseco que no se origina en la parte posterior de la órbita sino que lo hace en la zona medial del suelo orbitario, inmediatamente posterior al reborde orbitario; y se inserta en la superficie orbitaria del maxilar, lateral al surco nasolagrimal (fig. 8.89).

El músculo oblicuo inferior cruza el suelo de la órbita siguiendo una dirección posterolateral, situado entre el músculo recto inferior y el suelo orbitario, para insertarse en el cuadrante posteroexterno, por debajo del recto externo.

La contracción del músculo oblicuo inferior dirige la pupila hacia arriba y fuera (fig. 8.91A).

El músculo recibe su inervación a partir de la rama inferior del nervio oculomotor.

Para explorar el músculo oblicuo inferior y aislar su acción, se pide al paciente que siga primero el dedo del médico medialmente, para alinear el eje del globo ocular con el eje muscular, y desde esta posición, ya para explorar el músculo, debe mirar hacia arriba (fig. 8.91B).

### Musculatura ocular extrínseca y movimientos del globo ocular

Seis de los siete músculos oculares extrínsecos se encuentran implicados directamente en los movimientos del globo ocular.

Cada uno de los músculos rectos (superior, inferior, lateral y medial), y de los oblicuos superior e inferior ejerce una acción o grupo de acciones (tabla 8.8). Sin embargo, estos músculos no actúan de modo aislado sino como un equipo de músculos que se encargan de los movimientos coordinados del globo ocular para colocar la pupila donde sea necesario.

Por ejemplo, aunque el recto lateral es el principal músculo responsable de mover el globo ocular lateralmente, también participan en esta acción los músculos oblicuo superior y oblicuo inferior.